Collège Ellis, campus de Montréal

PROJET DE FIN DE SESSION – TÉLÉPHONIE IP

Solution VoIP multisite sécurisée pour abcServices

Cours : Téléphonie IP
AEC Sécurité informatique et réseaux

Koffi Sadrac Kanga

Table des matières

Table des matières.....2
I. Introduction.....3
II. Architecture et plans.....5
III. Volet A – Réalisation dans Cisco Packet Tracer.....8
IV. Volet A – Tests et résultats.....27
V. Volet B – Mise en place de l'environnement VMware.....37
VI. Volet B – Configuration d'Asterisk.....44
VII. Volet B – Sécurisation et tests.....53
VIII. Chiffrement des communications.....64
IX. Volet C – Classification du trafic VoIP par ACL et analyse Wireshark.....72
X. Problèmes rencontrés et solutions.....81
XI. Améliorations possibles.....83
XII. Conclusion.....84

I. Introduction

1.1 Mise en contexte

L'entreprise abcServices offre du support client à partir de deux sites, à Longueuil et à Montréal. Chaque site utilise actuellement des lignes téléphoniques analogiques indépendantes : les deux sites ne partagent ni plan de numérotation, ni file d'attente, ni messagerie vocale, et chaque appel entre les sites passe par le réseau public.

Dans le cadre du cours de téléphonie IP, j'ai conçu et mis en place une solution de voix sur IP (VoIP) qui unifie les deux sites. J'ai réalisé le projet en trois volets complémentaires :

- **Volet A – Cisco Packet Tracer** : simulation du réseau des deux sites avec des routeurs Cisco jouant le rôle de serveur d'appels (Cisco Unified Communications Manager Express, CME).
- **Volet B – VMware Workstation** : mise en place d'un véritable serveur de téléphonie Asterisk sur Ubuntu Server, avec des téléphones logiciels sur des postes Windows. Un pare-feu **OPNsense** joue le rôle de routeur : il relie trois réseaux séparés (serveur, Longueuil et Montréal) et filtre le trafic entre eux.
- **Volet C – Classification du trafic VoIP par ACL** : application des ACL, du marquage DSCP et de la priorité de la voix sur les appareils du Volet B (OPNsense, Asterisk, postes MicroSIP), puis analyse d'un appel dans Wireshark.

J'ai séparé la réalisation en deux volets techniques parce qu'Asterisk ne peut pas être simulé dans Packet Tracer. Les deux volets utilisent le même plan de numérotation, ce qui permet de comparer une solution propriétaire Cisco et une solution libre. Le Volet C reprend les appareils du Volet B pour classifier et prioriser le trafic de voix.

1.2 Analyse des besoins

Besoin de l'entreprise	Solution retenue
Appeler entre les deux sites avec un numéro court	Plan de numérotation à 3 chiffres (1xx Longueuil, 2xx Montréal)
Séparer le trafic de la voix et des données	Un VLAN voix et un VLAN données par site
Garder une bonne qualité d'appel sur le lien entre les sites	QoS : priorité à la voix (DSCP EF, file prioritaire)
Répartir les appels des clients entre les agents	Files d'attente et accueil automatique (Asterisk)
Ne manquer aucun appel	Messagerie vocale pour chaque poste
Protéger la confidentialité des conversations	VPN IPsec entre les sites, SIP over TLS et SRTP
Protéger les équipements contre les accès non autorisés	SSH, ports inutilisés fermés, pare-feu, fail2ban
Isoler les sites et ne laisser passer que le trafic de téléphonie	Routage et règles de filtrage OPNsense (Volet B)

1.3 Objectifs

1. Concevoir l’architecture réseau et les plans d’adressage, de numérotation et des ports.
2. Configurer la téléphonie Cisco CME dans Packet Tracer pour les deux sites, avec appels inter-sites et QoS.
3. Installer et configurer un serveur Asterisk avec 14 postes, des files d’attente, un accueil automatique et la messagerie vocale, derrière un routeur-pare-feu OPNsense.
4. Sécuriser les deux solutions et chiffrer les communications.
5. Classifier et prioriser le trafic VoIP par des ACL et un marquage DSCP, puis analyser un appel avec Wireshark.
6. Valider le tout par un plan de tests documenté.

II. Architecture et plans

Chaque site comprend un routeur Cisco 2901 (CME, DHCP, routage inter-VLAN et VPN IPsec), un commutateur Cisco 3560-24PS qui alimente les téléphones par PoE, et sept postes de travail composés d'un téléphone IP et d'un PC branché derrière le téléphone. Les deux routeurs sont reliés par un lien série WAN de 2 Mb/s, chiffré par un tunnel IPsec.

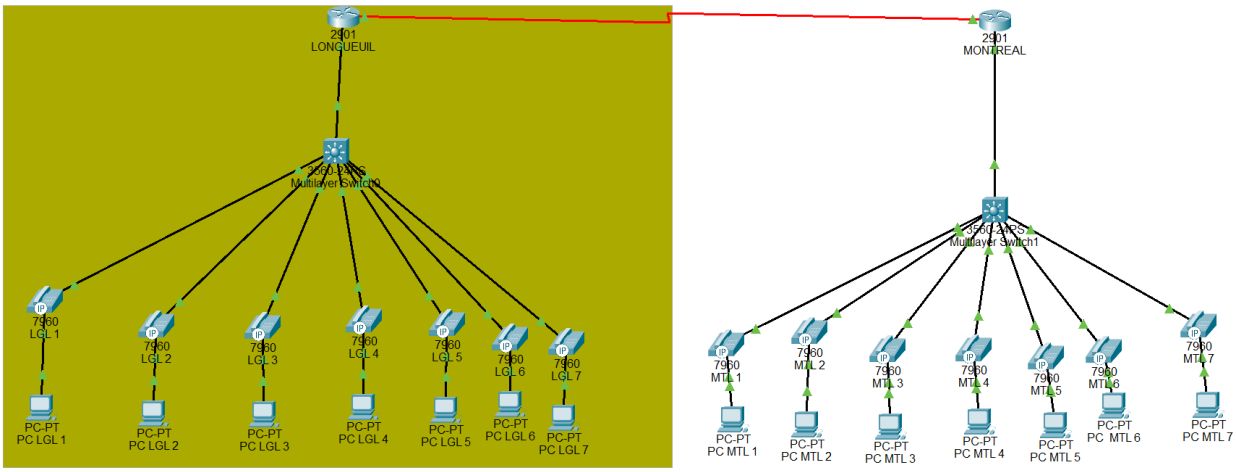


Figure 1 : *Topologie complète des deux sites dans Packet Tracer*

2.1 Plan d'adressage – Volet A (Packet Tracer)

Site	VLAN	Nom	Réseau	Passerelle	Plage DHCP
Longueuil	10	DATA	192.168.10.0/24	192.168.10.1	.11 à .254
Longueuil	20	VOICE	192.168.20.0/24	192.168.20.1	.11 à .254
Montréal	40	DATA	192.168.40.0/24	192.168.40.1	.11 à .254
Montréal	50	VOICE	192.168.50.0/24	192.168.50.1	.11 à .254
WAN	–	Serial0/0/0	10.0.0.0/30	.1 Longueuil, .2 Montréal	–

J'ai réservé les adresses .1 à .10 de chaque réseau pour les équipements à adresse fixe.

2.2 Plan d'adressage – Volet B (VMware)

Dans le Volet B, OPNsense relie trois réseaux virtuels : un réseau pour le serveur et un réseau par site. Les postes de Longueuil et de Montréal joignent le serveur Asterisk en passant par OPNsense, qui ne laisse passer que le trafic de téléphonie. J'ai repris les réseaux des VLAN voix du Volet A : 192.168.20.0/24 pour Longueuil et 192.168.50.0/24 pour Montréal, puisque les postes Windows du Volet

B portent les téléphones logiciels. Les deux volets sont des environnements séparés, il n'y a donc aucun conflit d'adresses.

Réseau	Réseau VMware	Adresse réseau	Passerelle (OPNsense)	Adressage
WAN (Internet)	NAT	Fourni par VMware	–	DHCP
LAN_LONGUEUIL (Longueuil)	VMnet10	192.168.20.0/24	192.168.20.1	DHCP OPNsense, .50 à .150
LAN_SERVER (serveurs)	VMnet9	10.10.10.0/24	10.10.10.254	Serveur en adresse fixe ; DHCP à partir de .41 pour PC-ADMIN
LAN_MONTREAL (Montréal)	VMnet11	192.168.50.0/24	192.168.50.1	DHCP OPNsense, .50 à .150

Machine virtuelle	Rôle	Réseau	Adresse	Ressources
fwIPphone	Routeur et pare-feu	WAN, LAN_LONGUEUIL, LAN_SERVER, LAN_MONTREAL	.1 sur les sites, .254 sur LAN_SERVER	2 vCPU, 2 Go RAM, 20 Go
SRV-ASTERISK (Ubuntu Server 24.04)	Serveur Asterisk	LAN_SERVER	10.10.10.10/24 (fixe)	2 vCPU, 2 Go RAM, 20 Go
PC-LGU (Windows)	Téléphone logiciel MicroSIP (poste 105 pendant les tests)	LAN_LONGUEUIL	DHCP (192.168.20.x)	2 vCPU, 4 Go RAM
PC-MTL (Windows)	Téléphone logiciel MicroSIP (postes 202 et 203 pendant les tests)	LAN_MONTREAL	DHCP (192.168.50.x)	2 vCPU, 4 Go RAM
PC-ADMIN (Windows 10)	Administration d'OPNsense (interface web)	LAN_SERVER	DHCP (10.10.10.125)	2 vCPU, 4 Go RAM

2.3 Plan de numérotation

J'ai utilisé le même plan de numérotation dans les deux volets.

Numéro	Fonction
101 à 107	Postes de Longueuil (Agent LGU 1 à 7)
201 à 207	Postes de Montréal (Agent MTL 1 à 7)
9000	Accueil Longueuil, vers la file longueuil_queue (Volet B)
9001	Accueil Montréal, vers la file montreal_queue (Volet B)
*98	Consultation de la messagerie vocale (Volet B)
*99	Enregistrement du message d'accueil (Volet B)

2.4 Ports utilisés

Service	Port	Mode normal	Mode chiffré
Signalisation SIP	5060/UDP	Ouvert	Fermé
Signalisation SIP over TLS	5061/TCP	–	Ouvert
Audio RTP / SRTP	10000 à 20000/UDP	RTP en clair	SRTP chiffré
IKE (VPN IPsec, Volet A)	500/UDP	–	Ouvert
SSH (administration)	22/TCP	Ouvert	Ouvert

III. Volet A – Réalisation dans Cisco Packet Tracer

3.1 Matériel et câblage

Pour chaque site, j'ai utilisé un routeur **2901**, un commutateur **3560-24PS**, sept téléphones IP **7960** et sept PC. J'ai ajouté un module **HWIC-2T** dans le premier emplacement du routeur (routeur éteint) pour disposer de l'interface série Serial0/0/0.

Le câblage est le suivant : routeur G0/0 vers commutateur G0/1, téléphones sur les ports F0/1 à F0/7, chaque PC branché sur le port PC de son téléphone, et câble série DCE du côté de Longueuil.

Avant toute configuration de la voix et du VPN, j'ai activé les licences voix (uck9) et sécurité (securityk9) sur chaque routeur, puis j'ai sauvegardé et redémarré :

```
license boot module c2900 technology-package uck9
license boot module c2900 technology-package securityk9
end
write memory
reload
```

J'ai vérifié l'activation des licences avec show version.

```
License Info:

License UDI:

-------------------------------------------------
Device#    PID                 SN
-------------------------------------------------
*0         CISCO2901/K9        FTX15247APD-


Technology Package License Information for Module:'c2900'

-----------------------------------------------------------------
Technology    Technology-package          Technology-package
              Current       Type          Next reboot
-----------------------------------------------------------------
ipbase        ipbasek9      Permanent     ipbasek9
security      securityk9    Evaluation    securityk9
uc            uck9          Evaluation    uck9
data          disable       None          None

Configuration register is 0x2102
```

Figure 2 : *Licences uck9 et securityk9 actives sur R-Longueuil (show version)*

```
License Info:

License UDI:

-------------------------------------------------
Device#    PID                   SN
-------------------------------------------------
*0         CISCO2901/K9          FTX152443R5-


Technology Package License Information for Module:'c2900'

-----------------------------------------------------------------
Technology    Technology-package          Technology-package
              Current       Type          Next reboot
-----------------------------------------------------------------
ipbase        ipbasek9      Permanent     ipbasek9
security      securityk9    Evaluation    securityk9
uc            uck9          Evaluation    uck9
data          disable       None          None
```

Figure 3 : *Licences uck9 et securityk9 actives sur R-MONTREAL (show version)*

3.2 Sécurisation de base des équipements

J'ai appliqué la même configuration de sécurité de base aux quatre équipements : mot de passe chiffré pour le mode privilégié, compte d'administration local, bannière d'avertissement, et accès à distance limité à SSH version 2.

```
enable secret <mot-de-passe>
service password-encryption
no ip domain-lookup
banner motd #Acces reserve au personnel autorise#
ip domain-name abcservices.local
username admin secret <mot-de-passe>
crypto key generate rsa
! taille de la cle : 1024
ip ssh version 2
line console 0
 login local
 exec-timeout 10 0
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
```

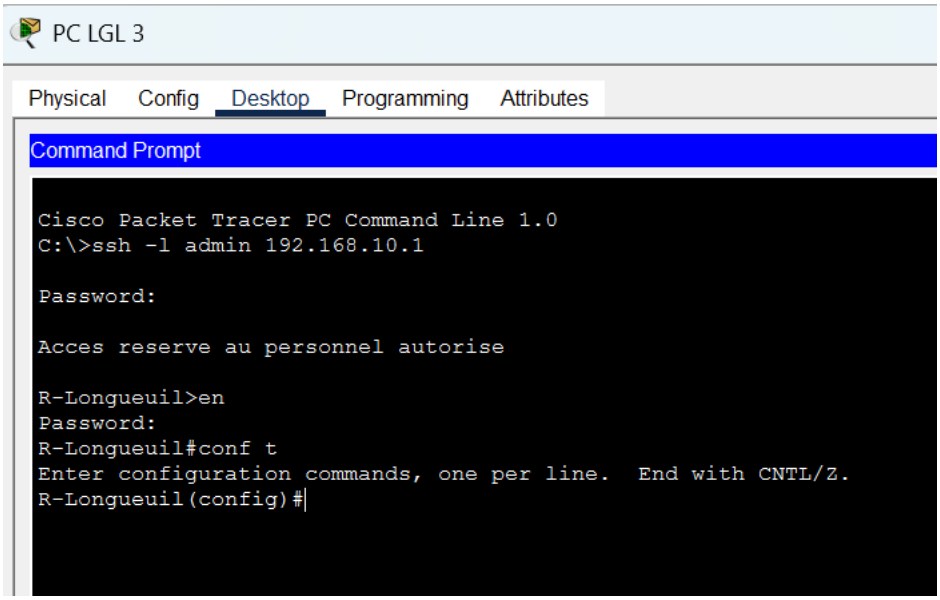


Figure 4 : *Connexion SSH réussie sur R-Longueuil*

3.3 Configuration du routeur de Longueuil

Le routeur R-Longueuil assure le routage entre les VLAN (sous-interfaces 802.1Q), distribue les adresses par DHCP, applique la QoS sur le lien WAN et fait office de serveur d'appels CME pour les postes 101 à 107.

```
hostname R-Longueuil
!
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
ip dhcp pool DATA_LGU
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VOICE_LGU
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 option 150 ip 192.168.20.1
!
class-map match-any VOIX
 match ip dscp ef
policy-map QOS_VOIP
 class VOIX
  priority percent 33
 class class-default
  fair-queue
!
interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
```

```
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0/0
 description WAN vers Montreal
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 clock rate 2000000
 bandwidth 2000
 service-policy output QOS_VOIP
 no shutdown
!
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.2
!
telephony-service
 max-ephones 7
 max-dn 7
 ip source-address 192.168.20.1 port 2000
 auto assign 1 to 7
!
ephone-dn 1
 number 101
ephone-dn 2
 number 102
ephone-dn 3
 number 103
ephone-dn 4
 number 104
ephone-dn 5
 number 105
ephone-dn 6
 number 106
ephone-dn 7
 number 107
!
dial-peer voice 1 voip
 destination-pattern 2..
 session target ipv4:10.0.0.2
```

```
R-Longueuil#show running-config
Building configuration...

Current configuration : 2299 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R-Longueuil
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9bTr6.fKrzlphrkRgzjIM1
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.10
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10
!
ip dhcp pool DATA_LGU
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VOICE_LGU
 network 192.168.20.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.20.1
 option 150 ip 192.168.20.1
!
!
!
no ip cef
```

IOS Command Line Interface

```
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.20
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/0/0
 description WAN vers Montreal
 bandwidth 2000
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 service-policy output QOS_VOIP
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/0/1
 no ip address
 clock rate 2000000
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 192.168.50.0 255.255.255.0 10.0.0.2
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^CAcces reserve au personnel autorise^C
```

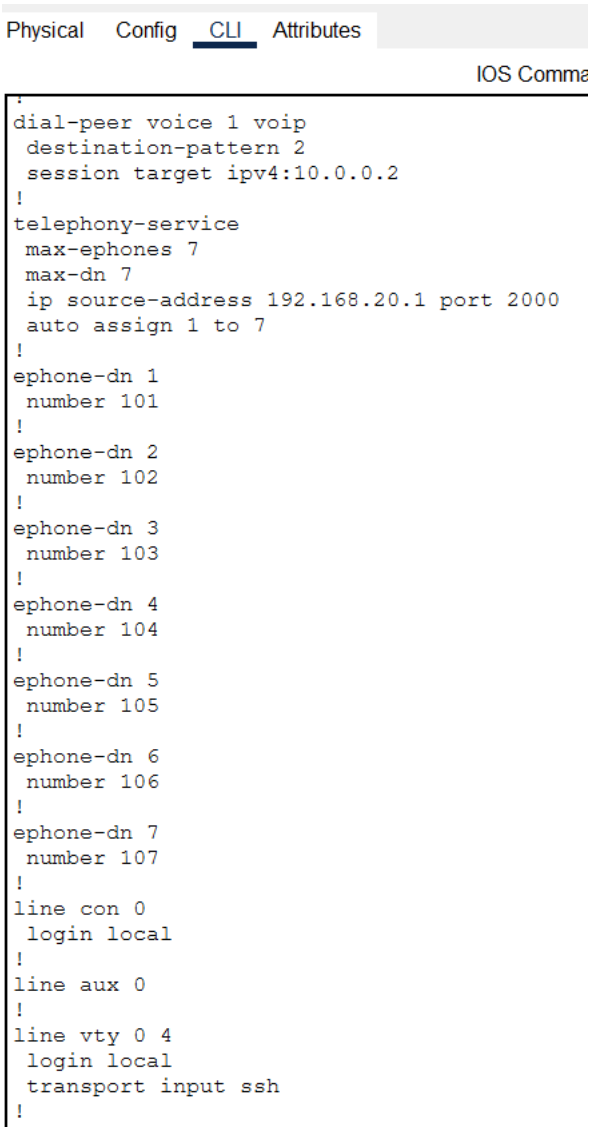
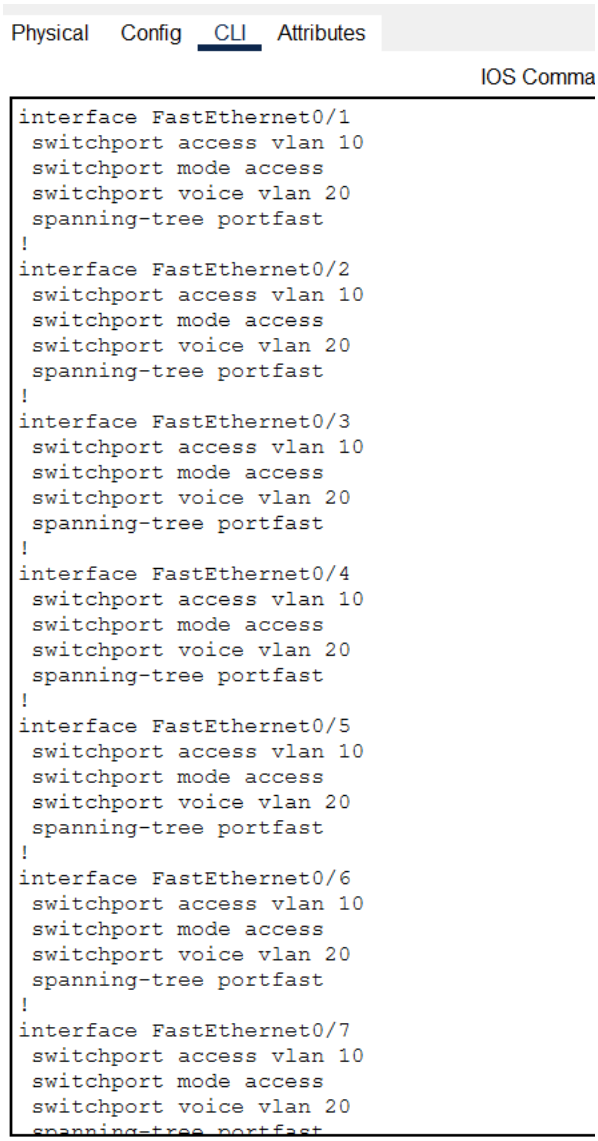


Figure 5 : *Configuration de R-Longueuil (show running-config)*

3.4 Configuration du commutateur de Longueuil

```
hostname SW-LONGUEUIL
!
vlan 10
 name DATA
vlan 20
 name VOICE
!
interface range FastEthernet0/1 - 7
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 switchport voice vlan 20
 spanning-tree portfast
!
interface range FastEthernet0/8 - 24
 description Ports inutilises
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 description Trunk vers R-Longueuil
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 10,20
```


Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Comma
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport voice vlan 20
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport voice vlan 20
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport voice vlan 20
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport voice vlan 20
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport voice vlan 20
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/6
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport voice vlan 20
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/7
 switchport access vlan 10
 switchport mode access
 switchport voice vlan 20

```
!
interface FastEthernet0/24
 description Ports inutilises
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 description Trunk vers R-LONGUEUIL
 switchport trunk allowed vlan 10,20
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^CAcces reserve au personnel autorise^C
!
!
!
!
!
line con 0
 login local
!
```

Figure 6 : *Configuration de SW-LONGUEUIL (show running-config)*

3.5 Configuration du routeur de Montréal

La configuration de R-MONTREAL est symétrique à celle de Longueuil, avec les VLAN 40 et 50, les postes 201 à 207 et une route vers les réseaux de Longueuil.

```
hostname R-MONTREAL
!
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.10
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.10
ip dhcp pool DATA_MTL
 network 192.168.40.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.40.1
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VOICE_MTL
 network 192.168.50.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.50.1
 option 150 ip 192.168.50.1
!
class-map match-any VOIX
 match ip dscp ef
policy-map QOS_VOIP
 class VOIX
  priority percent 33
 class class-default
  fair-queue
!
interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0.40
```

```
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
!
interface Serial0/0/0
 description WAN vers Longueuil
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 bandwidth 2000
 service-policy output QOS_VOIP
 no shutdown
!
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.1
!
telephony-service
 max-ephones 7
 max-dn 7
 ip source-address 192.168.50.1 port 2000
 auto assign 1 to 7
!
ephone-dn 1
 number 201
ephone-dn 2
 number 202
ephone-dn 3
 number 203
ephone-dn 4
 number 204
ephone-dn 5
 number 205
ephone-dn 6
 number 206
ephone-dn 7
 number 207
!
dial-peer voice 1 voip
 destination-pattern 1..
 session target ipv4:10.0.0.1
```

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname R-MONTREAL
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$9bTr6.fKrzlphrkRgzjIM1
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.10
ip dhcp excluded-address 192.168.50.1 192.168.50.10
!
ip dhcp pool DATA_MTL
 network 192.168.40.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.40.1
 dns-server 8.8.8.8
ip dhcp pool VOICE_MTL
 network 192.168.50.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.50.1
 option 150 ip 192.168.50.1
!
!
!
ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username admin secret 5 $1$mERr$bO77UXPEFoF2pLi0A8WvC1
!
!
license udi pid CISCO2901/K9 sn FTX152443R5-
license boot module c2900 technology-package securityk9
license boot module c2900 technology-package uck9
!
```

IOS Command Line Interface

```
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name abcservices.local
!
!
spanning-tree mode pvst
!
class-map match-any VOIX
 match ip dscp ef
!
policy-map QOS_VOIP
 class VOIX
  priority percent 33
 class class-default
  fair-queue
!
!
!
!
!
interface GigabitEthernet0/0
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.40
 encapsulation dot1Q 40
 ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.50
 encapsulation dot1Q 50
 ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/1
 no ip address
 duplex auto
 speed auto
 shutdown
!
interface Serial0/0/0
```

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
!
interface Serial0/0/0
 description WAN vers Longueuil
 bandwidth 2000
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
 service-policy output QOS_VOIP
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/0/1
 no ip address
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/1/0
 no ip address
 clock rate 2000000
!
interface Serial0/1/1
 no ip address
 clock rate 2000000
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1
ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.1
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^CAcces reserve au personnel autorise^C
!
!
!
!
dial-peer voice 1 voip
 destination-pattern 1..
 session target ipv4:10.0.0.1
!
```

IOS Command Line Inter

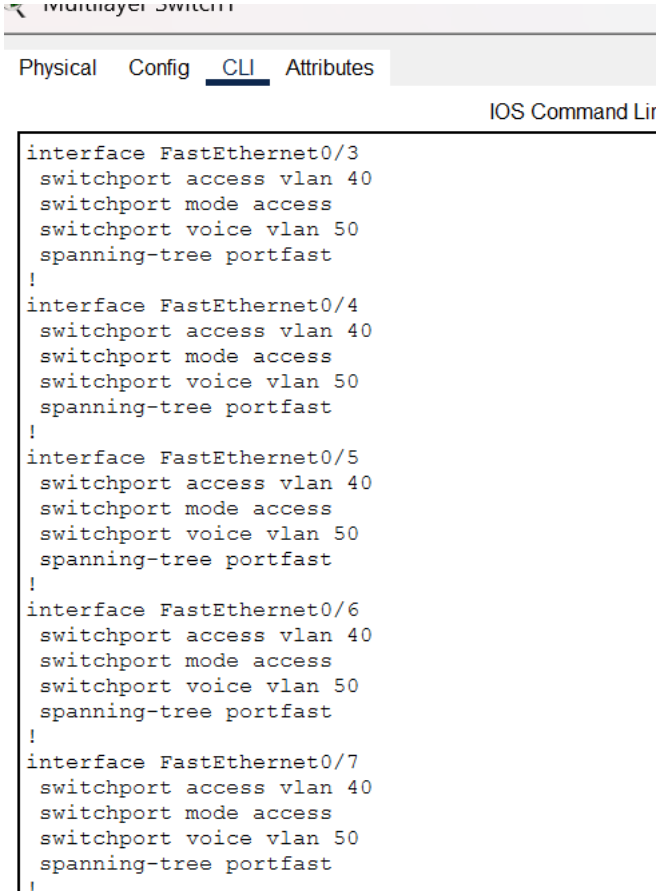
```
!
telephony-service
 max-ephones 7
 max-dn 7
 ip source-address 192.168.50.1 port 2000
 auto assign 1 to 7
!
ephone-dn 1
 number 201
!
ephone-dn 2
 number 202
!
ephone-dn 3
 number 203
!
ephone-dn 4
 number 204
!
ephone-dn 5
 number 205
!
ephone-dn 6
 number 206
!
ephone-dn 7
 number 207
!
line con 0
 login local
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
!
```

Figure 7 : *Configuration de R-MONTREAL (show running-config)*

3.6 Configuration du commutateur de Montréal

J'ai appliqué la même configuration qu'à Longueuil avec hostname SW-MONTREAL, les VLAN **40 DATA** et **50 VOICE**, switchport access vlan 40, switchport voice vlan 50 et switchport trunk allowed vlan 40,50.

```
!
ip ssh version 2
no ip domain-lookup
ip domain-name abcservices.local
!
!
spanning-tree mode pvst
!
!
!
!
!
!
interface FastEthernet0/1
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
 switchport voice vlan 50
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/2
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
 switchport voice vlan 50
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/3
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
 switchport voice vlan 50
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/4
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
 switchport voice vlan 50
 spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/5
 switchport access vlan 40
 switchport mode access
```


Physical
Config
CLI
Attributes
IOS Command Lir
interface FastEthernet0/3
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport voice vlan 50
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/4
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport voice vlan 50
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/5
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport voice vlan 50
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/6
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport voice vlan 50
spanning-tree portfast
!
interface FastEthernet0/7
switchport access vlan 40
switchport mode access
switchport voice vlan 50
spanning-tree portfast

```
interface FastEthernet0/24
 description Ports inutilises
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/1
 description Trunk vers R-MONTREAL
 switchport trunk allowed vlan 40,50
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
!
banner motd ^CAcces reserve au personnel autorise^C
!
!
!
!
!
line con 0
 login local
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login local
 transport input ssh
!
!
!
!
```

Figure 8 : *Configuration de SW-MONTREAL (show running-config)*

3.7 Justification des choix techniques

- **VLAN voix** : la commande switchport voice vlan place le téléphone et le PC dans des VLAN différents avec un seul câble. La voix est ainsi isolée des données.
- **Option DHCP 150** : elle indique aux téléphones Cisco l'adresse du serveur TFTP (le routeur CME) où télécharger leur configuration.
- **QoS à 33 %** : Cisco recommande de ne pas réserver plus d'environ un tiers du lien à la file prioritaire, afin de ne pas priver les autres flux de bande passante.
- **Lien à 2 Mb/s** : un appel en G.711 consomme environ 87 kb/s avec les en-têtes. Le lien doit supporter plusieurs appels simultanés en plus des données.
- **Dial-peers 2.. et 1..** : tout numéro de trois chiffres commençant par 2 est acheminé vers Montréal, et tout numéro commençant par 1 vers Longueuil.
- **Ports inutilisés fermés et SSH** : ces mesures réduisent la surface d'attaque des équipements.

IV. Volet A – Tests et résultats

J'ai validé le Volet A à l'aide des tests suivants. Chaque test est illustré par une capture à la section 4.1. Les tests A12 et A13, qui portent sur le chiffrement, sont présentés à la section 8.3.

#	Test	Commande ou action	Résultat attendu	Résultat obtenu
A1	VLAN créés	show vlan brief (commutateurs)	VLAN 10/20 ou 40/50 actifs sur F0/1 à F0/7	Réussi : VLAN 10/20 (Longueuil) et 40/50 (Montréal) actifs sur Fa0/1 à Fa0/7
A2	Trunk actif	show interfaces trunk	G0/1 en trunk, VLAN autorisés corrects	Réussi : Gig0/1 en trunking, VLAN 10,20 et 40,50 autorisés
A3	Baux DHCP	show ip dhcp binding (routeurs)	PC en .10.x/.40.x, téléphones en .20.x/.50.x	Réussi : 14 baux par routeur, PC en .11 à .17 et téléphones en .11 à .17 de leur VLAN
A4	Lien WAN	ping 10.0.0.2 depuis R-Longueuil et ping 10.0.0.1 depuis R-MONTREAL	5/5 réussis	Réussi : 5/5 dans les deux sens (moyenne 13 ms et 15 ms)
A5	Routage inter-sites	Ping d'un PC de Longueuil vers un PC de Montréal, et l'inverse	Réussi	Réussi : 4/4 réponses dans les deux sens, TTL 126 (deux routeurs traversés)
A6	Enregistrement des téléphones	show ephone	7 téléphones REGISTERED par site	Réussi : 7 téléphones REGISTERED par site (101 à 107 et 201 à 207)
A7	Appel local	101 appelle 103 ; 201 appelle 206	« Connected » des deux côtés	Réussi : « Connected » des deux côtés
A8	Appel inter-sites	206 appelle 107	« Connected » des deux côtés	Réussi : « Connected » des deux côtés
A9	Appel inverse	101 appelle 203	« Connected » des deux côtés	Réussi : « Connected » des deux côtés
A10	QoS appliquée	show policy-map interface s0/0/0	Politique QOS_VOIP présente en sortie	Montréal : réussi (Strict Priority, 660 kb/s). Longueuil : priority percent 33 absente au premier essai, ajoutée ensuite (chapitre X). Compteurs à 0 : Packet Tracer ne génère pas de flux RTP
A11	Accès SSH seulement	Telnet vers le routeur, puis ssh -l admin	Telnet refusé, SSH accepté	Réussi : Telnet fermé par le routeur, SSH accepté (Longueuil et Montréal)

4.1 Captures des tests du Volet A

```
SW-LONGUEUIL#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/2
10   DATA                             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
20   VOICE                            active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
```

```
Password:
SW-MONTREAL#sh vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/2
40   DATA                             active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
50   VOICE                            active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
```

Figure 9 : *A1 – VLAN créés (show vlan brief), Longueuil et Montréal*

```
SW-LONGUEUIL#sh int trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      10,20

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      10,20
```

```
1005 trnet-default                    active
SW-MONTREAL#sh int trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      40,50

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      40,50

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      40,50
```

Figure 10 : *A2 – Trunk actif (show interfaces trunk), Longueuil et Montréal*

```
R-Longueuil>en
Password:
R-Longueuil#sh ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.10.11    00D0.BA5C.95AD          --                      Automatic
192.168.10.12    0001.C9A4.322C          --                      Automatic
192.168.10.13    0001.633E.7C72          --                      Automatic
192.168.10.14    00E0.8FA5.5A3D          --                      Automatic
192.168.10.15    0090.0C98.1606          --                      Automatic
192.168.10.16    00D0.BA6C.D317          --                      Automatic
192.168.10.17    00E0.F73D.29AA          --                      Automatic
192.168.20.11    000B.BEBA.7682          --                      Automatic
192.168.20.12    0060.3E65.91C9          --                      Automatic
192.168.20.13    0001.42A6.0899          --                      Automatic
192.168.20.14    00E0.B0A9.7CC6          --                      Automatic
192.168.20.15    0001.C764.1A48          --                      Automatic
192.168.20.16    0030.A390.4594          --                      Automatic
192.168.20.17    0003.E416.DCCC          --                      Automatic
R-Longueuil#
```

```
Password:
R-MONTREAL#sh ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.40.11    00E0.8F6D.6690          --                      Automatic
192.168.40.12    0003.E43A.E9C9          --                      Automatic
192.168.40.13    0001.C754.D220          --                      Automatic
192.168.40.14    00E0.B004.6309          --                      Automatic
192.168.40.15    0090.21E6.AD1E          --                      Automatic
192.168.40.16    00D0.58B3.8190          --                      Automatic
192.168.40.17    00E0.8F13.C734          --                      Automatic
192.168.50.11    0010.1161.A624          --                      Automatic
192.168.50.12    0060.2FEE.A4DE          --                      Automatic
192.168.50.13    0060.3E39.3530          --                      Automatic
192.168.50.15    0005.5E2A.DE4A          --                      Automatic
192.168.50.14    0001.64B2.1E78          --                      Automatic
192.168.50.16    00D0.BC76.CC78          --                      Automatic
192.168.50.17    00D0.D3AD.5CA7          --                      Automatic
R-MONTREAL#
```

Figure 11 : *A3 – Baux DHCP (show ip dhcp binding), Longueuil et Montréal*

```
R-Longueuil>en
Password:
Password:
R-Longueuil#ping 10.0.0.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/13/24 ms

R-Longueuil#
```

```
R-MONTREAL#ping 10.0.0.1

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/15/22 ms

R-MONTREAL#
```

Figure 12 : *A4 – Ping du lien WAN dans les deux sens*

```
C:\>ping 192.168.40.12

Pinging 192.168.40.12 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.40.12: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.40.12: bytes=32 time=22ms TTL=126
Reply from 192.168.40.12: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.40.12: bytes=32 time=19ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.40.12:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 22ms, Average = 13ms
```

```
C:\>ping 192.168.10.11

Pinging 192.168.10.11 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=12ms TTL=126
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=11ms TTL=126
Reply from 192.168.10.11: bytes=32 time=11ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.10.11:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 10ms, Maximum = 12ms, Average = 11ms

C:\>
```

Figure 13 : *A5 – Ping entre un PC de Longueuil et un PC de Montréal (dans les deux sens)*

```
R-Longueuil#show ephone

ephone-1 Mac:000B.BEBA.7682 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.20.11 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 1  number 101 CH1   IDLE

ephone-2 Mac:0060.3E65.91C9 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.20.12 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 2  number 102 CH1   IDLE

ephone-3 Mac:0001.42A6.0899 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.20.13 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 3  number 103 CH1   IDLE

ephone-4 Mac:00E0.B0A9.7CC6 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.20.14 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 4  number 104 CH1   IDLE

ephone-5 Mac:0001.C764.1A48 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.20.15 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 5  number 105 CH1   IDLE

ephone-6 Mac:0030.A390.4594 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.20.16 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 6  number 106 CH1   IDLE
```

```
ephone-7 Mac:0003.E416.DCCC TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.20.17 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 7  number 107 CH1   IDLE
R-Longueuil#
```

```
R-MONTREAL#sh ephone

ephone-1 Mac:0010.1161.A624 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.50.11 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 1  number 201 CH1   IDLE

ephone-2 Mac:0060.2FEE.A4DE TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.50.12 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 2  number 202 CH1   IDLE

ephone-3 Mac:0005.5E2A.DE4A TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.50.15 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 3  number 203 CH1   IDLE

ephone-4 Mac:0060.3E39.3530 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.50.13 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 4  number 204 CH1   IDLE

ephone-5 Mac:00D0.D3AD.5CA7 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.50.17 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 5  number 205 CH1   IDLE

ephone-6 Mac:00D0.BC76.CC78 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.50.16 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 6  number 206 CH1   IDLE
```

```
ephone-6 Mac:00D0.BC76.CC78 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.50.16 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 6  number 206 CH1   IDLE

ephone-7 Mac:0001.64B2.1E78 TCP socket:[1] activeLine:0 REGISTERED in SCCP ver 12 and
Server in ver 8
mediaActive:0 offhook:0 ringing:0 reset:0 reset_sent:0 paging 0 debug:0 caps:8
IP:192.168.50.14 1025 7960   keepalive 43 max_line 2
 button 1: dn 7  number 207 CH1   IDLE
R-MONTREAL#
R-MONTREAL#
```

Figure 14 : *A6 – Téléphones enregistrés (show ephone), Longueuil et Montréal*



Figure 15 : *A7 – Appels locaux 101 vers 103 (Longueuil) et 201 vers 206 (Montréal)*



Figure 16 : *A8 – Appel inter-sites 206 vers 107*



Figure 17 : *A9 – Appel inverse 101 vers 203*

```
R-Longueuil#sh policy-map interface
 Serial0/0/0

  Service-policy output: QOS_VOIP

    Class-map: VOIX (match-any)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: ip dscp ef (46)
        0 packets, 0 bytes
        5 minute rate 0 bps
      Queueing
        Output Queue: Conversation 265
        Bandwidth 0 (kbps)Max Threshold 64 (packets)
        (pkts matched/bytes matched) 0/0
        (depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

    Class-map: class-default (match-any)
      201 packets, 24836 bytes
      5 minute offered rate 159 bps, drop rate 0 bps
      Match: any
      Queueing
        Flow Based Fair Queueing
        Maximum number of Hashed Queues 256
        Bandwidth 1500 (kbps)Max Threshold 64 (packets)
        (total queued/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

R-Longueuil#
```

```
R-MONTREAL#sh policy-map interface
 Serial0/0/0

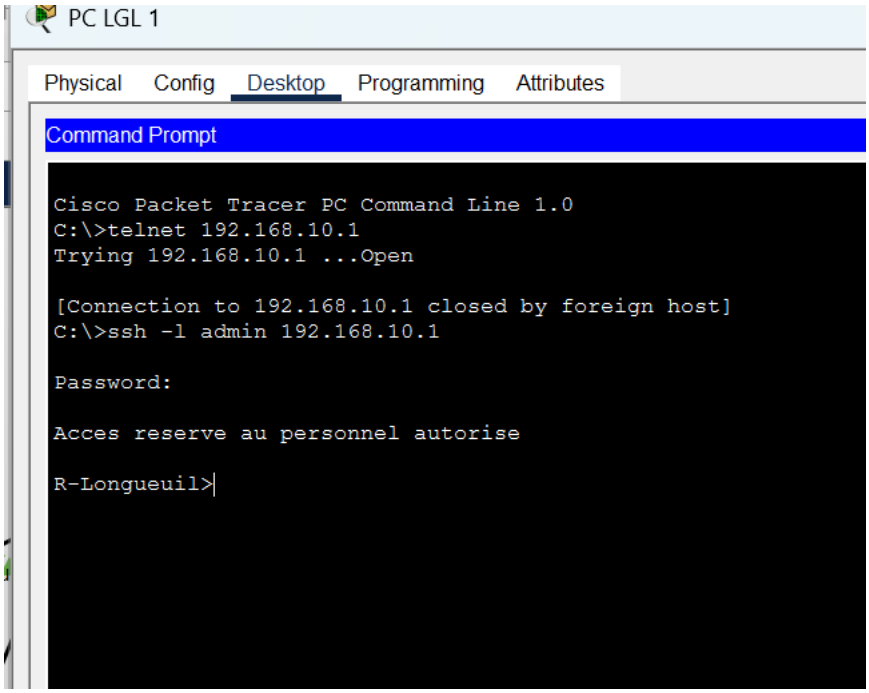
  Service-policy output: QOS_VOIP

    Class-map: VOIX (match-any)
      0 packets, 0 bytes
      5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps
      Match: ip dscp ef (46)
        0 packets, 0 bytes
        5 minute rate 0 bps
      Queueing
        Strict Priority
        Output Queue: Conversation 264
        Bandwidth 33 (%)
        Bandwidth 660 (kbps) Burst 16500 (Bytes)
        (pkts matched/bytes matched) 0/0
        (total drops/bytes drops) 0/0

    Class-map: class-default (match-any)
      228 packets, 25577 bytes
      5 minute offered rate 206 bps, drop rate 0 bps
      Match: any
      Queueing
        Flow Based Fair Queueing
        Maximum number of Hashed Queues 256
        Bandwidth 1500 (kbps)Max Threshold 64 (packets)
        (total queued/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

R-MONTREAL#
R-MONTREAL#
```

Figure 18 : *A10 – QoS appliquée (show policy-map interface), Longueuil et Montréal*



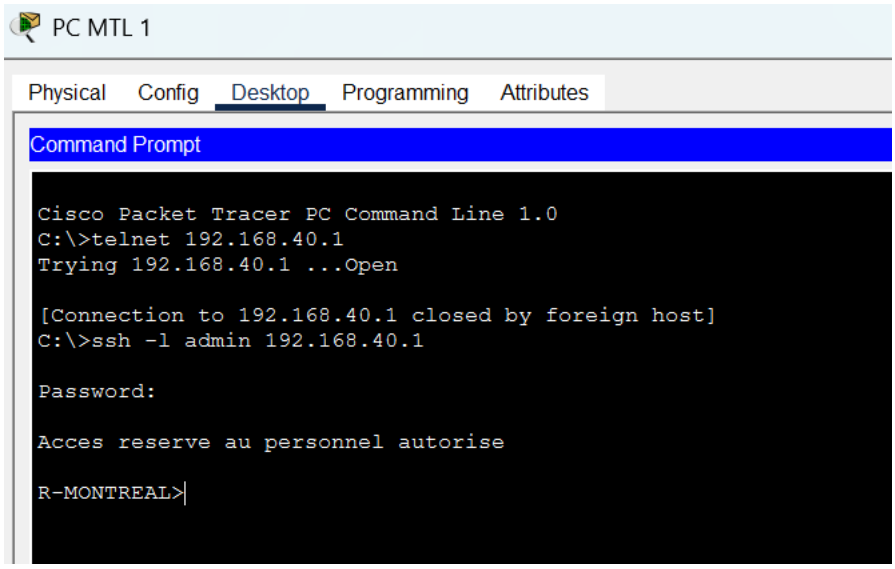


Figure 19 : *A11 – Telnet refusé et SSH accepté, Longueuil et Montréal*

V. Volet B – Mise en place de l'environnement VMware

Pour ce volet, j'ai installé un vrai serveur de téléphonie derrière un routeur-pare-feu OPNsense. Chaque site a son propre réseau, et tout le trafic entre les postes et le serveur passe par OPNsense, comme dans une entreprise réelle.

5.1 Réseaux virtuels

Dans le **Virtual Network Editor** de VMware Workstation, j'ai créé trois réseaux en mode *Host-only* : **VMnet9** (10.10.10.0/24), **VMnet10** (192.168.20.0/24) et **VMnet11** (192.168.50.0/24). Sur ces trois réseaux, j'ai :

- **désactivé le DHCP de VMware**, puisque c'est OPNsense qui distribue les adresses ;
- **décoché « Connect a host virtual adapter to this network », pour que l'ordinateur hôte ne soit pas relié aux réseaux du laboratoire.**

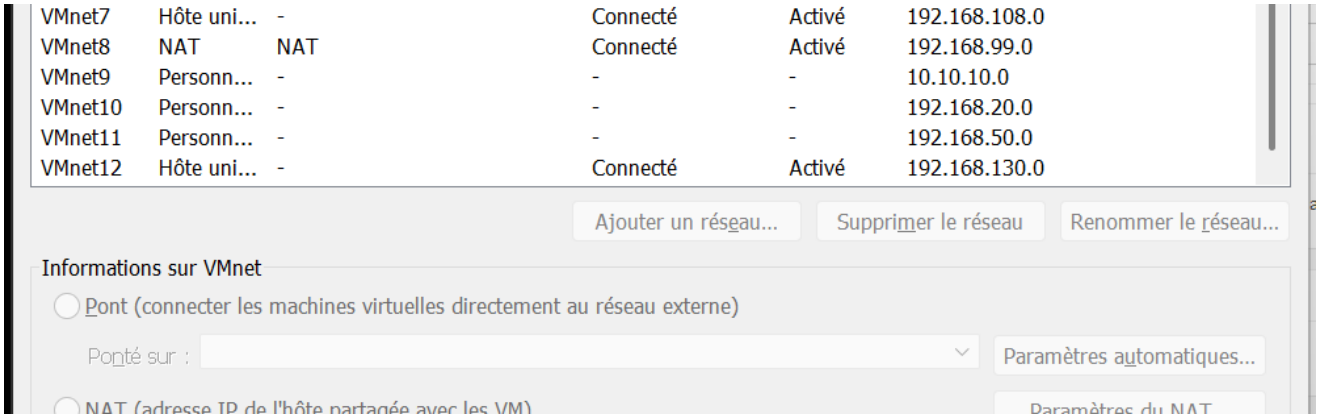


Figure 20 : *Réseaux VMnet9, VMnet10 et VMnet11 dans le Virtual Network Editor*

5.2 Installation et configuration d'OPNsense

J'ai créé la machine fwIPphone avec quatre cartes réseau, ajoutées dans cet ordre : carte 1 en NAT (WAN), carte 2 sur VMnet9 (serveurs), carte 3 sur VMnet10 (Longueuil), carte 4 sur VMnet11 (Montréal). J'ai ensuite installé OPNsense 26.1 à partir de l'image ISO (compte installer lors de l'installation) et nommé le pare-feu fwIPphone.internal.

Depuis le menu de la console, j'ai attribué les interfaces (option 1), puis fixé les adresses (option 2) :

Carte	Interface OPNsense	Nom donné	Adresse
em0	WAN	WAN	DHCP (192.168.99.128/24 dans mon laboratoire)
em1	LAN	LAN_SERVER	10.10.10.254/24
em2	OPT1	LAN_LONGUEUIL	192.168.20.1/24
em3	OPT2	LAN_MONTREAL	192.168.50.1/24

Dans mon installation, les quatre cartes s'appellent em0 à em3. Le réseau des serveurs est sur l'interface LAN (em1), où j'ai donné à OPNsense l'adresse 10.10.10.254. Les réseaux des sites (OPT1 et OPT2) utilisent l'adresse .1, qui sert de passerelle aux postes.

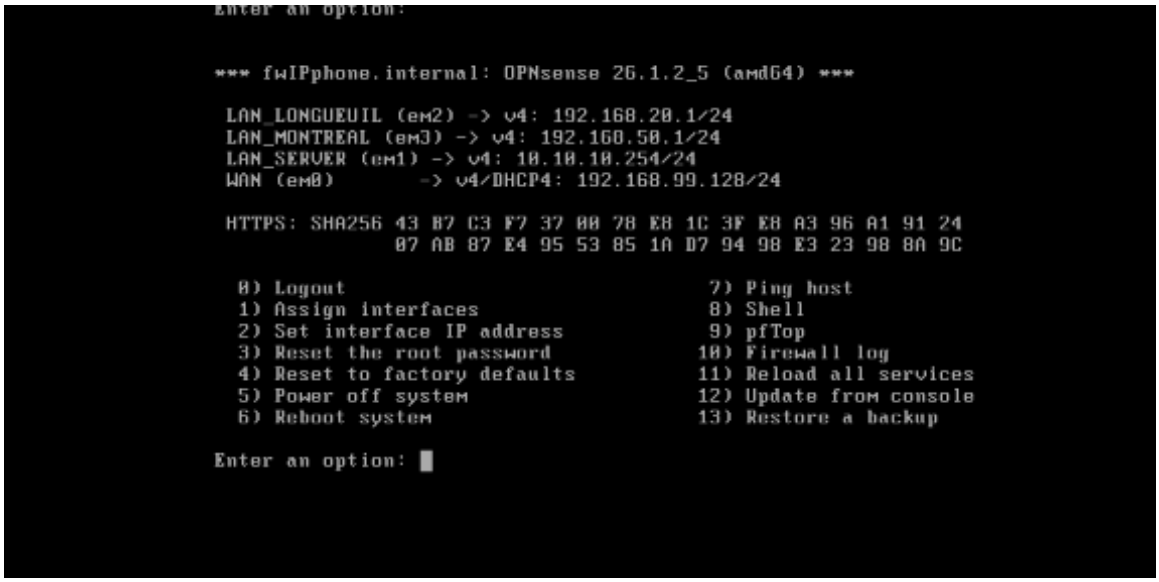


Figure 21 : *Interfaces attribuées dans la console OPNsense*

L'interface LAN est la seule qui donne accès à l'interface web dès l'installation (règle anti-verrouillage). J'ai donc créé une machine virtuelle Windows 10, PC-ADMIN, branchée sur VMnet9 (LAN_SERVER), qui me sert de poste d'administration. Depuis PC-ADMIN, je me suis connecté à https://10.10.10.254 avec le compte root. Dans l'assistant de démarrage, j'ai changé le mot de passe par défaut. Dans Interfaces, j'ai activé OPT1 et OPT2 et renommé les trois interfaces internes LAN_SERVER, LAN_LONGUEUIL et LAN_MONTREAL. Les postes des sites n'ont donc pas accès à l'interface d'administration.

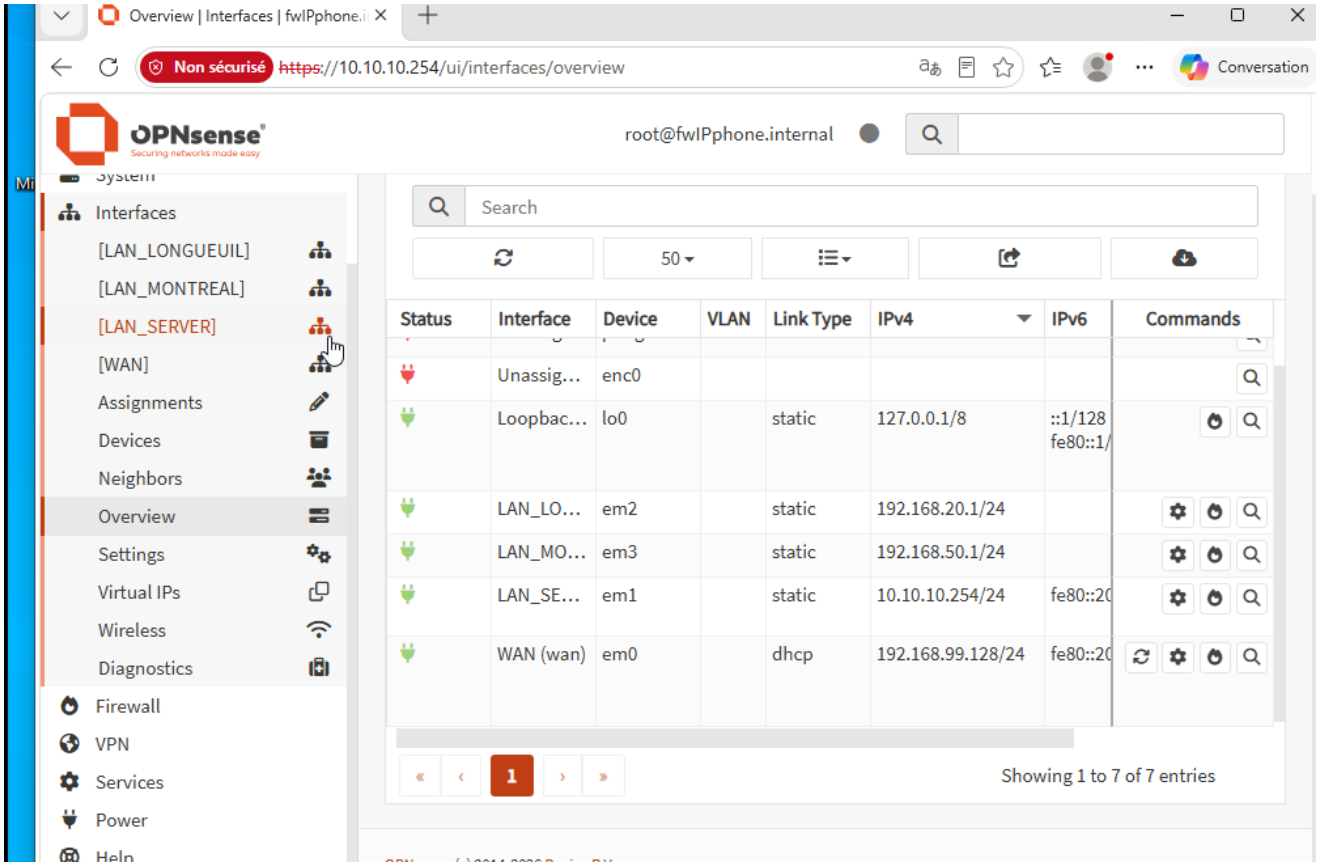


Figure 22 : *Tableau de bord OPNsense avec les quatre interfaces actives*

Dans Services → Dnsmasq DNS & DHCP, j'ai créé une plage par réseau (onglet DHCP ranges) : 192.168.20.50 à .150 sur LAN_LONGUEUIL, 192.168.50.50 à .150 sur LAN_MONTREAL, et une plage à partir de 10.10.10.41 sur LAN_SERVER pour PC-ADMIN. Dans l'onglet General, j'ai sélectionné les trois interfaces internes, sans le WAN. Le DNS de Dnsmasq écoute sur le port 53053 : c'est Unbound, sur le port 53, qui répond aux requêtes DNS des postes. Le serveur Asterisk garde son adresse fixe 10.10.10.10, en dehors des plages.

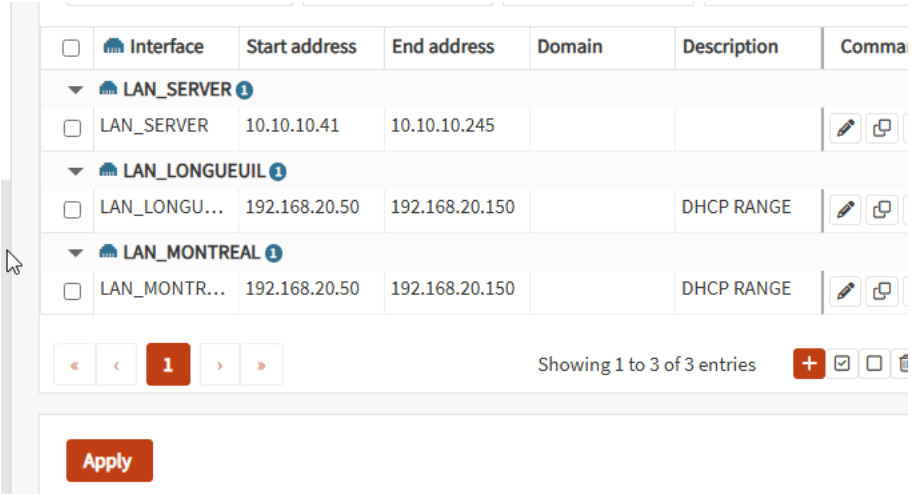


Figure 23 : *Serveur DHCP actif sur LAN_LONGUEUIL et LAN_MONTREAL*

Pour rendre les règles plus lisibles, j'ai créé dans Firewall → Aliases :

Nom	Type	Contenu
SRV_ASTERISK	Host	10.10.10.10
PORT_SIP	Port	5060 (5061 en mode chiffré, section 8.2)
PORTS_RTP	Port	10000:20000

OPNsense applique les règles de haut en bas et s'arrête à la première qui correspond. Les interfaces LAN_LONGUEUIL et LAN_MONTREAL bloquent tout par défaut. J'y ai créé les règles suivantes, identiques sur les deux sites (avec LAN_MONTREAL net comme source et LAN_LONGUEUIL net comme réseau bloqué à Montréal) :

Ordre	Action	Protocole	Source	Destination	Port	Rôle
1	Autoriser	UDP	LAN_LONGUEUIL net	SRV_ASTERISK	PORT_SIP (5060)	Signalisation SIP
2	Autoriser	UDP	LAN_LONGUEUIL net	SRV_ASTERISK	PORTS_RTP	Audio RTP
3	Autoriser	TCP/UDP	LAN_LONGUEUIL net	LAN_LONGUEUIL address	53	DNS
4	Autoriser	ICMP	LAN_LONGUEUIL net	SRV_ASTERISK	–	Diagnostic (ping, tracert)
5	Bloquer	Tous	LAN_LONGUEUIL net	LAN_MONTREAL net	Tous	Isolement des sites
6	Bloquer	Tous	LAN_LONGUEUIL net	LAN_SERVER net	Tous	Aucun autre accès aux serveurs
7	Autoriser	Tous	LAN_LONGUEUIL net	Tous	Tous	Accès à Internet

Sur LAN_SERVER (interface LAN), j'ai conservé la règle créée par défaut, qui autorise le réseau des serveurs à sortir vers Internet pour les mises à jour. Comme OPNsense suit l'état des connexions, les réponses du serveur aux postes sont autorisées automatiquement. L'administration d'OPNsense se fait uniquement depuis PC-ADMIN, sur LAN_SERVER. Pour les règles de blocage, j'ai coché Log afin de voir les paquets bloqués dans le journal.

J'ai ajouté la règle 4 (ICMP) pendant les tests : sans elle, la règle 6 bloquait aussi le ping et le tracert vers le serveur (test B19). Je l'ai placée au-dessus des règles de blocage, puisque OPNsense s'arrête à la première règle qui correspond.

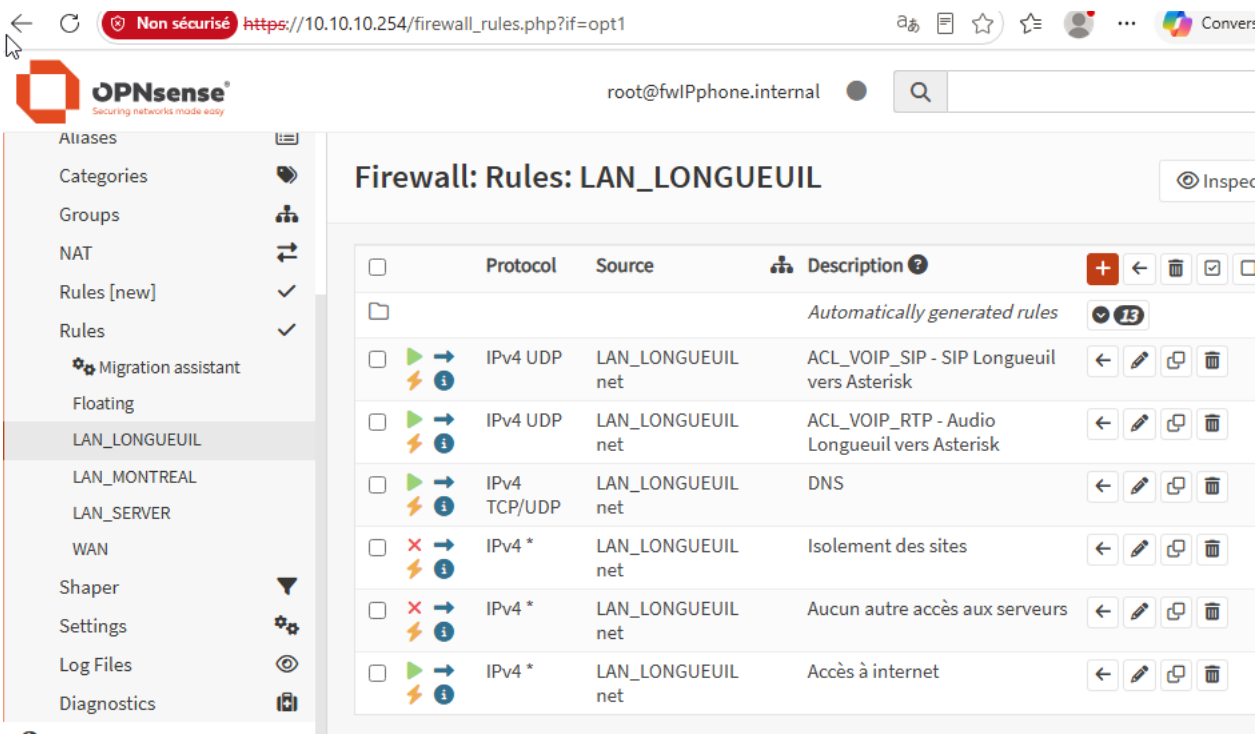


Figure 24 : *Règles de filtrage de LAN_LONGUEUIL*

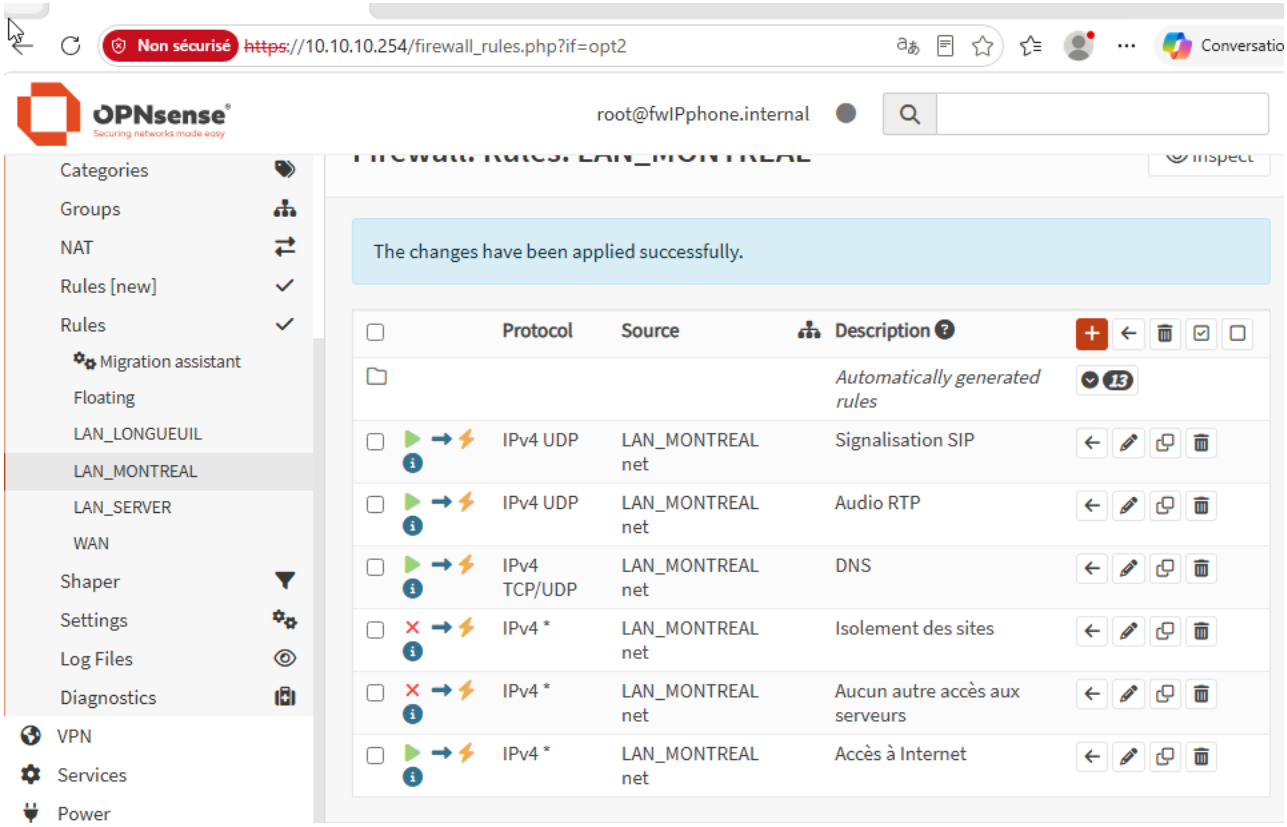


Figure 25 : *Règles de filtrage de LAN_MONTREAL*

Il n'y a pas de NAT entre les réseaux internes : le serveur Asterisk voit les vraies adresses des postes. La configuration d'Asterisk n'a donc pas besoin de paramètres NAT, et fail2ban peut bannir l'adresse exacte d'un poste qui attaque.

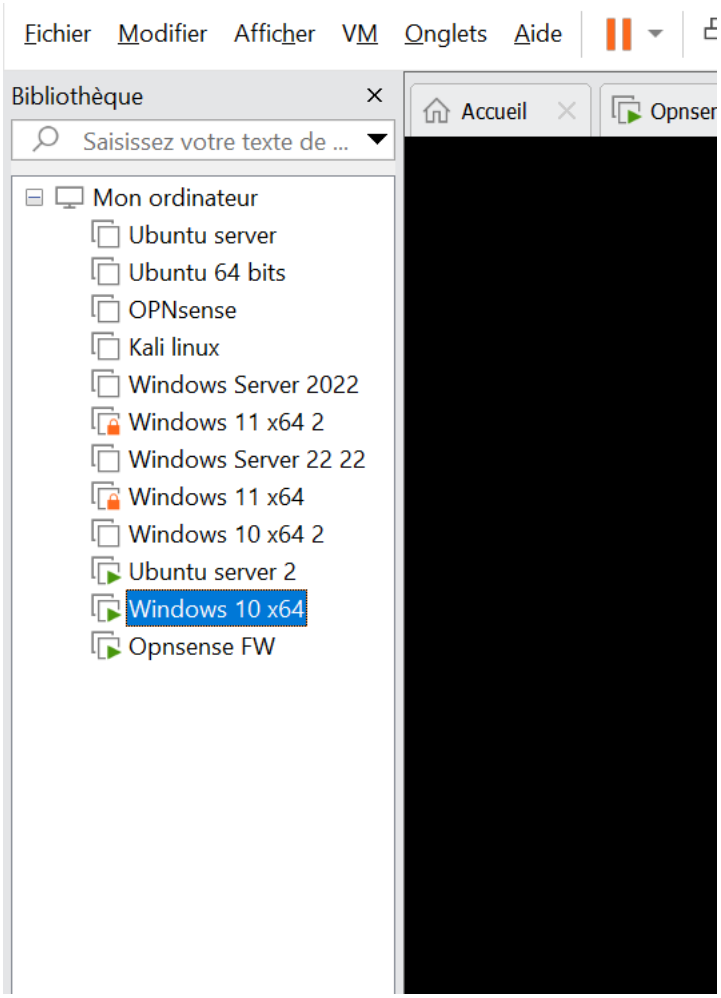


Figure 26 : *Machines virtuelles du projet dans VMware Workstation*

5.3 Installation d'Ubuntu Server

J'ai installé Ubuntu Server 24.04 LTS avec le serveur OpenSSH. La machine a une seule carte réseau, sur VMnet9 (LAN_SERVER). Le dossier /etc/netplan était vide : sans configuration, le serveur n'avait ni passerelle ni DNS. J'ai donc créé le fichier /etc/netplan/50-cloud-init.yaml, avec l'adresse fixe et OPNsense comme passerelle et serveur DNS :

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: false
```

```
    addresses: [10.10.10.10/24]
    routes:
      - to: default
        via: 10.10.10.254
    nameservers:
      addresses: [10.10.10.254, 8.8.8.8]
```

J’ai protégé le fichier avec sudo chmod 600, appliqué la configuration avec sudo netplan apply, puis vérifié l’adresse avec ip a show ens33 et l’accès à Internet par OPNsense avec ping -c 3 ubuntu.com et sudo apt update.

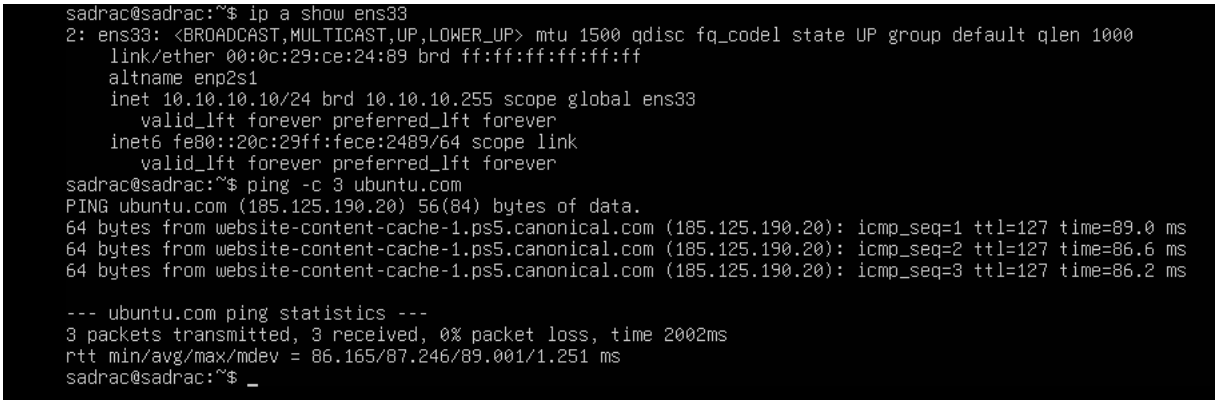


Figure 27 : *Adresse fixe 10.10.10.10 et accès à Internet par OPNsense*

5.4 Installation d’Asterisk

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y asterisk
sudo systemctl enable --now asterisk
sudo asterisk -rx "core show version"
```

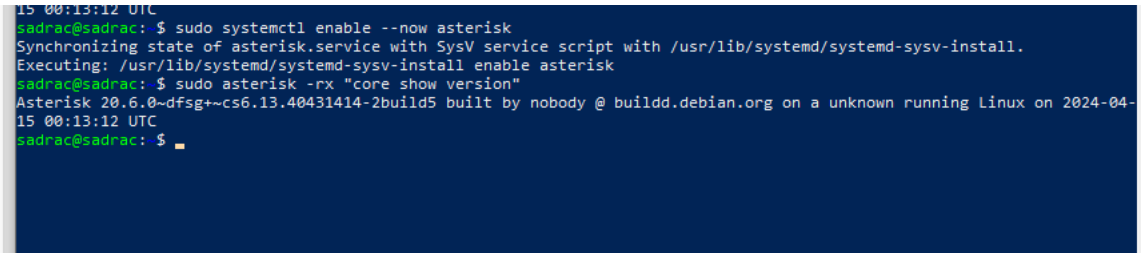


Figure 28 : *Asterisk installé et actif (core show version)*

Avant de modifier la configuration, j’ai sauvegardé les fichiers d’origine avec sudo cp -a /etc/asterisk /root/asterisk-origine et j’ai pris un instantané VMware de la machine. Cet instantané m’a permis de revenir rapidement à un état fonctionnel en cas d’erreur.

VI. Volet B – Configuration d'Asterisk

J'ai d'abord configuré Asterisk en mode normal (signalisation et audio non chiffrés) afin de valider le fonctionnement de base. Le passage au mode chiffré est présenté à la section 8.2.

6.1 Préparation des fichiers

J'ai repris les fichiers de configuration à partir de zéro, en conservant les originaux sous l'extension .orig, et j'ai créé le dossier des messages personnalisés :

```
cd /etc/asterisk
for f in pjsip extensions queues voicemail; do mv $f.conf $f.conf.orig; done
mkdir -p /var/lib/asterisk/custom && chown asterisk:asterisk /var/lib/asterisk/custom
```

Dans modules.conf, j'ai désactivé le module chan_sip, qui occuperait sinon le port 5060 et empêcherait PJSIP de démarrer, ainsi que les variantes ODBC et IMAP de la messagerie vocale, qui entraient en conflit avec la version standard (app_voicemail.so). Ces lignes se trouvent dans la section [modules], avant la section [global] :

```
noload => chan_sip.so
noload => app_voicemail_odbc.so
noload => app_voicemail_imap.so
```

6.2 Transport et modèles PJSIP (pjsip.conf)

J'ai utilisé des modèles pour que les 14 postes partagent les mêmes paramètres. L'option bind=10.10.10.10 limite l'écoute SIP au réseau du laboratoire, et tos_audio=ef marque l'audio pour la QoS, comme dans le Volet A.

```
[global]
type=global
user_agent=abcServices-PBX

[transport-udp]
type=transport
protocol=udp
bind=10.10.10.10:5060

; ---- Modeles communs a tous les postes ----
[endpoint-base](!)
type=endpoint
context=from-internal
disallow=all
allow=ulaw,alaw
direct_media=no
dtmf_mode=rfc4733
tos_audio=ef

[auth-base](!)
type=auth
auth_type=userpass

[aor-base](!)
type=aor
max_contacts=1
remove_existing=yes
qualify_frequency=30
```

6.3 Messagerie vocale (voicemail.conf)

Chaque boîte vocale est créée par le script de la section 6.4 ; ce fichier fixe le format des messages, leur durée maximale (180 secondes) et l'absence d'envoi par courriel.

```
[general]
format=wav49|gsm|wav
maxsecs=180
attach=no

[default]
```

6.4 Création automatisée des 14 postes

Pour éviter les erreurs de saisie et les mots de passe faibles, j'ai écrit un script qui crée chaque poste avec un mot de passe SIP aléatoire de 16 caractères et une boîte vocale protégée par un NIP aléatoire.

```
#!/bin/bash
# Cree les postes 101-107 et 201-207 (PJSIP + messagerie vocale)
CONF=/etc/asterisk/pjsip.conf
VM=/etc/asterisk/voicemail.conf
LISTE=/root/comptes-sip.txt
: > "$LISTE"; chmod 600 "$LISTE"

for ext in {101..107} {201..207}; do
  if [ "$ext" -lt 200 ]; then site="LGU"; else site="MTL"; fi
  n=${ext: -1}
  pass=$(openssl rand -hex 8)
  pin=$(shuf -i 1000-9999 -n 1)
  echo "$ext  SIP: $pass  NIP: $pin" >> "$LISTE"
  cat >> "$CONF" <<EOF

[$ext](endpoint-base)
auth=$ext
aors=$ext
callerid="Agent $site $n" <$ext>
mailboxes=$ext@default

[$ext](auth-base)
username=$ext
password=$pass

[$ext](aor-base)
EOF
  echo "$ext => $pin,Agent $site $n" >> "$VM"
done
echo "Comptes enregistres dans $LISTE"
```

Après l'exécution du script, j'ai restreint l'accès aux fichiers qui contiennent des secrets :

```
bash /root/genere-postes.sh
chown root:asterisk /etc/asterisk/pjsip.conf /etc/asterisk/voicemail.conf
chmod 640 /etc/asterisk/pjsip.conf /etc/asterisk/voicemail.conf
```

6.5 Plan de numérotation (extensions.conf)

Le motif _[12]0[1-7] couvre les 14 postes : un seul bloc gère les appels locaux et inter-sites. Si le poste ne répond pas dans les 20 secondes, ou s'il est occupé, l'appelant est dirigé vers la messagerie vocale.

```
[general]
static=yes
writeprotect=no

[globals]
DUREE_SONNERIE=20
ACCUEIL=/var/lib/asterisk/custom/bienvenue

[from-internal]
; Postes des deux sites : 101-107 et 201-207
exten => _[12]0[1-7],1,NoOp(Appel de ${CALLERID(num)} vers ${EXTEN})
 same => n,Dial(PJSIP/${EXTEN},${DUREE_SONNERIE})
 same => n,GotoIf($["${DIALSTATUS}" = "BUSY"]?occupe:absent)
 same => n(absent),VoiceMail(${EXTEN}@default,u)
 same => n,Hangup()
 same => n(occupe),VoiceMail(${EXTEN}@default,b)
 same => n,Hangup()

; Accueil Longueuil
exten => 9000,1,Answer()
 same => n,Wait(1)
 same => n,Playback(${ACCUEIL})
 same => n,Queue(longueuil_queue,,,,120)
 same => n,Hangup()

; Accueil Montreal
exten => 9001,1,Answer()
 same => n,Wait(1)
 same => n,Playback(${ACCUEIL})
 same => n,Queue(montreal_queue,,,,120)
 same => n,Hangup()

; Consulter sa messagerie vocale
exten => *98,1,VoiceMailMain(${CALLERID(num)}@default)
 same => n,Hangup()

; Enregistrer le message d'accueil
exten => *99,1,Answer()
 same => n,Playback(beep)
 same => n,Record(${ACCUEIL}.wav,3,30)
 same => n,Playback(${ACCUEIL})
 same => n,Hangup()
```

6.6 Files d'attente (queues.conf)

J'ai créé une file d'attente par site. La stratégie rrmemory distribue les appels à tour de rôle en se souvenant du dernier agent appelé, et wrapuptime=5 laisse cinq secondes à l'agent entre deux appels. Les clients en attente entendent la musique d'attente et leur position dans la file toutes les 30 secondes.

```
[general]
persistentmembers=yes
autofill=yes

[longueuil_queue]
strategy=rrmemory
musicclass=default
timeout=15
```

```
retry=5
wrapuptime=5
maxlen=0
announce-frequency=30
announce-position=yes
joinempty=yes
leavewhenempty=no
member => PJSIP/101
member => PJSIP/102
member => PJSIP/103
member => PJSIP/104
member => PJSIP/105
member => PJSIP/106
member => PJSIP/107

[montreal_queue]
strategy=rrmemory
musicclass=default
timeout=15
retry=5
wrapuptime=5
maxlen=0
announce-frequency=30
announce-position=yes
joinempty=yes
leavewhenempty=no
member => PJSIP/201
member => PJSIP/202
member => PJSIP/203
member => PJSIP/204
member => PJSIP/205
member => PJSIP/206
member => PJSIP/207
```

Pour la musique d'attente, j'ai conservé la classe [default] du fichier musiconhold.conf d'origine.

6.7 Application et vérification

J'ai redémarré Asterisk, puis vérifié les postes, le plan de numérotation, les files d'attente et les boîtes vocales :

```
systemctl restart asterisk
asterisk -rx "pjsip show endpoints"
asterisk -rx "dialplan show from-internal"
asterisk -rx "queue show"
asterisk -rx "voicemail show users"
```

```
   I/OAuth:  <AuthId/UserName.....................................................>
       Aor:  <Aor.............................................>  <MaxContact>
     Contact:  <Aor/ContactUri.....................> <Hash....> <Status> <RTT(ms)..>
 Transport:  <TransportId........>  <Type>  <cos>  <tos>  <BindAddress..................>
  Identify:  <Identify/Endpoint.....................................................>
       Match:  <criteria.......................>
   Channel:  <ChannelId.....................................>  <State.....>  <Time.....>
       Exten: <DialedExten..........>  CLCID: <ConnectedLineCID.......>
==========================================================================================

Endpoint:  101/101                                        Unavailable   0 of inf
    InAuth:  101/101
       Aor:  101                                          1

Endpoint:  102/102                                        Unavailable   0 of inf
    InAuth:  102/102
       Aor:  102                                          1

Endpoint:  103/103                                        Unavailable   0 of inf
    InAuth:  103/103
       Aor:  103                                          1

Endpoint:  104/104                                        Unavailable   0 of inf
    InAuth:  104/104
       Aor:  104                                          1

Endpoint:  105/105                                        Unavailable   0 of inf
    InAuth:  105/105
       Aor:  105                                          1

Endpoint:  106/106                                        Unavailable   0 of inf
    InAuth:  106/106
       Aor:  106                                          1

Endpoint:  107/107                                        Unavailable   0 of inf
    InAuth:  107/107
       Aor:  107                                          1

Endpoint:  201/201                                        Unavailable   0 of inf
    InAuth:  201/201
       Aor:  201                                          1

Endpoint:  202/202                                        Unavailable   0 of inf
    InAuth:  202/202
       Aor:  202                                          1

Endpoint:  203/203                                        Unavailable   0 of inf
    InAuth:  203/203
       Aor:  203                                          1

Endpoint:  204/204                                        Unavailable   0 of inf
    InAuth:  204/204
       Aor:  204                                          1
```

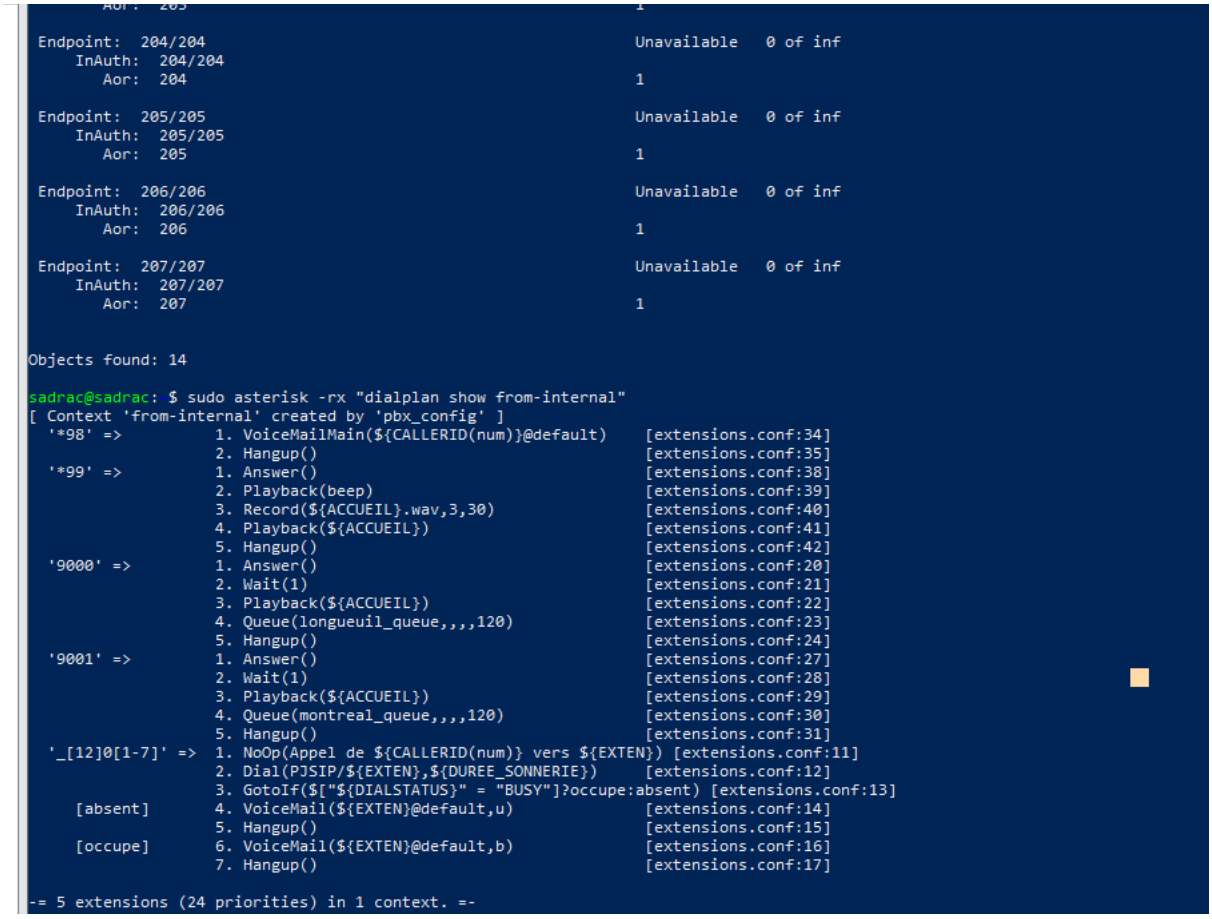


Figure 29 : *Les 14 postes créés (pjsip show endpoints)*

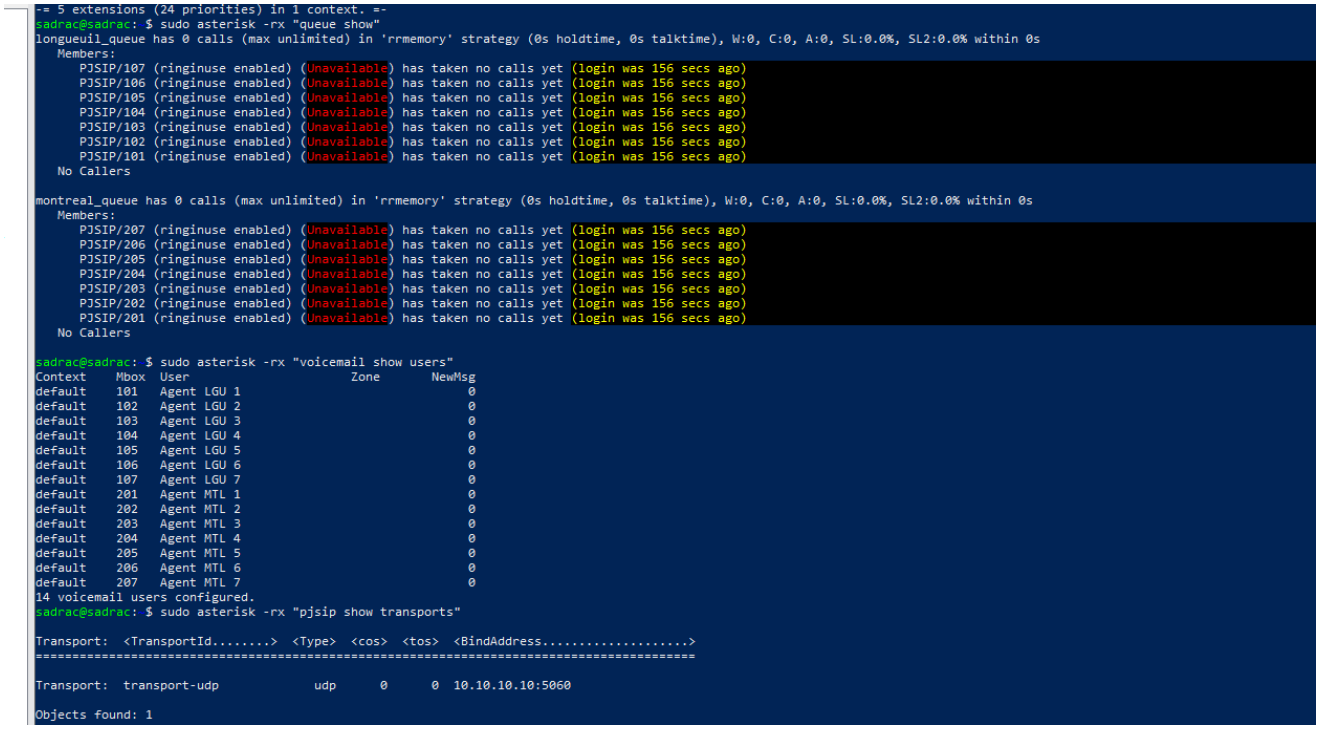
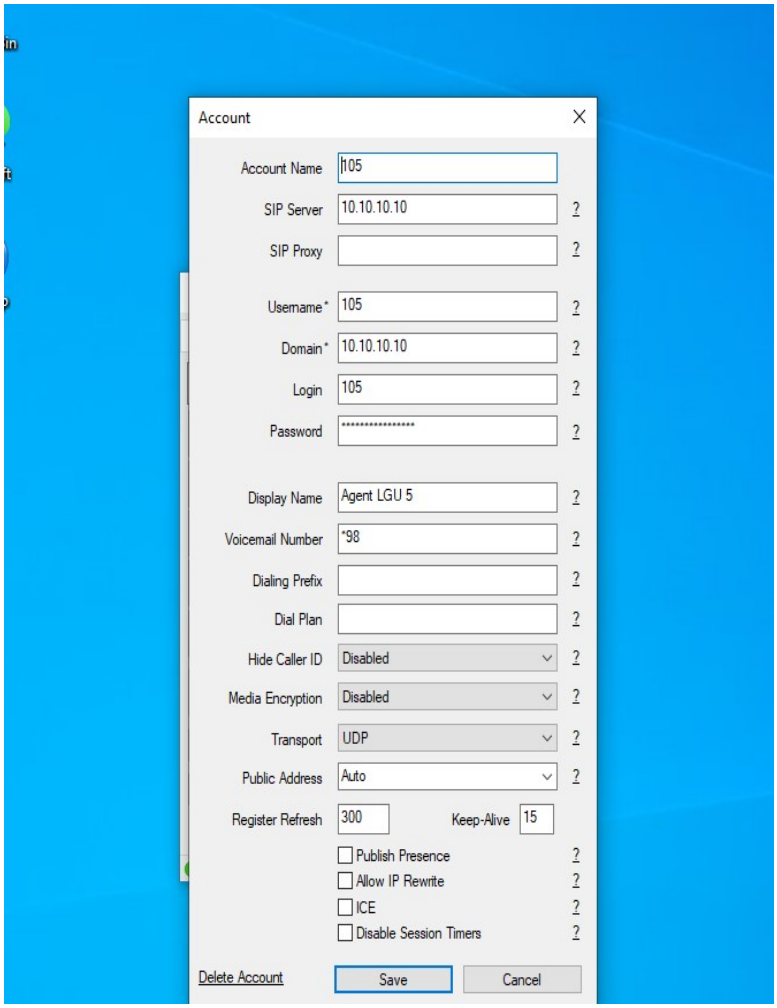


Figure 30 : *Files d'attente (queue show) et boîtes vocales (voicemail show users)*

6.8 Téléphones logiciels

Sur PC-LGU et PC-MTL, j'ai installé MicroSIP 3.22, téléchargé depuis le site officiel (microsip.org). Je l'ai choisi parce qu'il prend en charge TLS et SRTP, nécessaires au mode chiffré. Chaque compte utilise le serveur 10.10.10.10, le numéro du poste comme identifiant, le mot de passe généré par le script et *98 comme numéro de messagerie. En mode normal, le transport est UDP et le chiffrement du média est désactivé. Pendant les tests, j'ai utilisé le poste 105 (Agent LGU 5) sur PC-LGU et les postes 202 et 203 (Agent MTL 2 et 3) sur PC-MTL.


Account
Account Name
105
SIP Server
10.10.10.10
SIP Proxy
Username*
105
Domain*
10.10.10.10
Login
105
Password
Display Name
Agent LGU 5
Voicemail Number
*98
Dialing Prefix
Dial Plan
Hide Caller ID
Disabled
Media Encryption
Disabled
Transport
UDP
Public Address
Auto
Register Refresh
300
Keep-Alive
15
Publish Presence
Allow IP Rewrite
ICE
Disable Session Timers
Delete Account
Save
Cancel

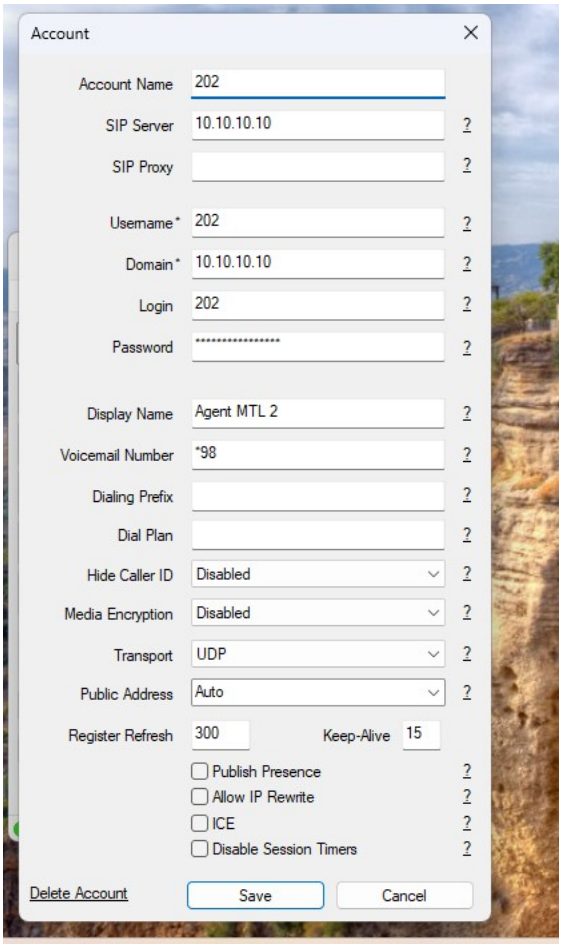


Figure 31 : *Compte configuré dans MicroSIP (mot de passe masqué)*

VII. Volet B – Sécurisation et tests

7.1 Pare-feu UFW

En plus du filtrage d'OPNsense, j'ai activé le pare-feu du serveur lui-même (défense en profondeur). Il n'accepte la signalisation SIP et l'audio que depuis les réseaux des deux sites.

```
ufw default deny incoming
ufw allow OpenSSH
ufw allow from 192.168.20.0/24 to any port 5060 proto udp
ufw allow from 192.168.50.0/24 to any port 5060 proto udp
ufw allow from 192.168.20.0/24 to any port 10000:20000 proto udp
ufw allow from 192.168.50.0/24 to any port 10000:20000 proto udp
ufw enable
ufw status verbose
```

La plage 10000 à 20000 correspond aux ports audio (RTP) définis dans /etc/asterisk/rtp.conf.

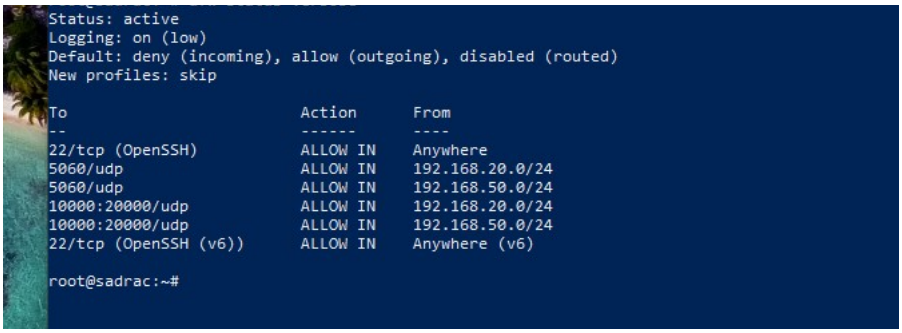


Figure 32 : *Règles du pare-feu (ufw status verbose)*

7.2 Protection contre les attaques par mot de passe (fail2ban)

Les serveurs de téléphonie sont souvent la cible d'attaques qui essaient des milliers de mots de passe. J'ai installé fail2ban (apt install -y fail2ban) pour bannir automatiquement pendant une heure toute adresse qui échoue cinq fois à s'authentifier. J'ai vérifié que le journal d'Asterisk enregistre les échecs (messages.log => notice,warning,error dans logger.conf), puis j'ai créé le fichier /etc/fail2ban/jail.d/asterisk.local :

```
[asterisk]
enabled  = true
filter   = asterisk
port     = 5060,5061
protocol = all
logpath  = /var/log/asterisk/messages.log
backend  = polling
maxretry = 5
bantime  = 1h
ignoreip = 127.0.0.1/8 10.10.10.0/24
```

```
fail2ban-client -t
systemctl restart fail2ban
fail2ban-client status asterisk
```

La ligne backend = polling oblige fail2ban à lire le fichier messages.log : sur Ubuntu 24.04, il surveille par défaut le journal systemd, où Asterisk n'écrit pas les échecs d'authentification. La ligne ignoreip évite de bannir le réseau des serveurs et PC-ADMIN. La commande fail2ban-client -t vérifie la configuration avant le redémarrage.

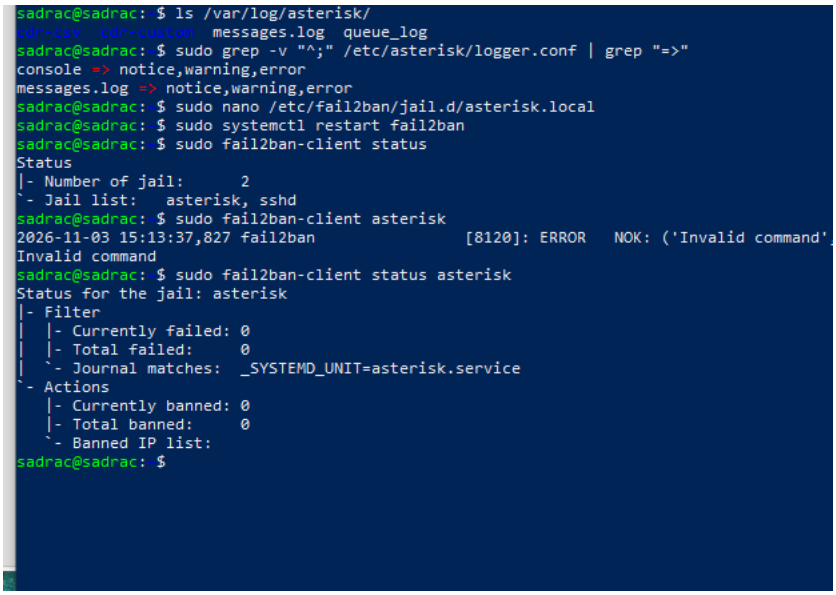


Figure 33 : *Prison fail2ban active (fail2ban-client status asterisk)*

7.3 Tests du mode normal

Pendant les tests, j'ai gardé une console asterisk -rvvv ouverte pour suivre chaque étape des appels. Chaque test est illustré par une capture à la section 7.4. Les tests de routage et de filtrage (B18 à B22) sont à la section 7.5, et les tests B13 à B17, qui portent sur le chiffrement, sont présentés à la section 8.3.

#	Test	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
B1	Enregistrement	pjsip show contacts	Postes enregistrés « Avail »	Réussi : 105 (192.168.20.147) et 202 (192.168.50.72) Avail, RTT 2 et 7 ms
B2	Appel local	101 appelle 105, on décroche	Conversation établie	Réussi : « Connected » sur MicroSIP
B3	Appel inter-sites	105 appelle 202, on décroche	Conversation établie	Réussi : le 202 sonne, décroche, conversation établie (simple_bridge)
B4	Appel inverse	202 appelle 105	Conversation établie	Réussi : appel reçu et pris par le 105
B5	Pas de réponse	105 appelle 202, personne ne décroche	Messagerie après 20 s, message enregistré	Réussi : après 20 s, VoiceMail(202@default,u) et annonce de la messagerie (après correction des modules)
B6	Consultation	202 compose *98 et son NIP	Le message de B5 est lu	Réussi : message lu ; la boîte 202 passe de 2 à 1 nouveau message

#	Test	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
B7	Message d'accueil	202 compose *99, parle, puis #	Le message est rejoué	Réussi : Record, puis Playback du message bienvenue
B8	File Longueuil	202 compose 9000	Accueil, musique, position annoncée, un agent LGU sonne	Réussi : accueil, musique d'attente, position annoncée, le 105 sonne et répond (erreurs normales pour les agents non connectés)
B9	File Montréal	105 compose 9001	Un agent MTL sonne	Réussi : accueil, musique d'attente, l'agent de Montréal sonne et répond
B10	Mauvais mot de passe	Faux mot de passe sur le compte 105	Enregistrement refusé, tentative journalisée	Réussi : enregistrement refusé, « Failed to authenticate » dans messages.log
B11	Bannissement	5 tentatives ratées depuis la même machine	Adresse listée par fail2ban-client status asterisk	Réussi : 192.168.20.147 bannie (Currently banned: 1), puis débannie avec unbanip
B12	Marquage QoS	tcpdump -ni ens33 -v -c 10 src host 10.10.10.10 and udp portrange 10000-20000 pendant un appel 105 ↔ 203	tos 0xb8 (DSCP EF) sur les paquets audio	Réussi : tos 0xb8 (DSCP 46) sur les paquets audio envoyés par Asterisk vers les deux postes

Pendant un appel entre le 105 et le 202, j'ai enregistré le trafic sur le serveur avec sudo tcpdump -ni ens33 -w ~/appel-clair.pcap 'udp port 5060 or udp portrange 10000-20000', puis j'ai copié le fichier sur PC-ADMIN avec scp et je l'ai ouvert dans Wireshark. Le menu Téléphonie → Appels VoIP montre l'appel en deux branches (105 → Asterisk et Asterisk → 202, état COMPLETED, avec l'authentification INVITE 401 200), et la conversation peut être rejouée : un appel non chiffré peut donc être écouté par toute personne qui capture le trafic. Cette capture sert de point de comparaison au test B16.

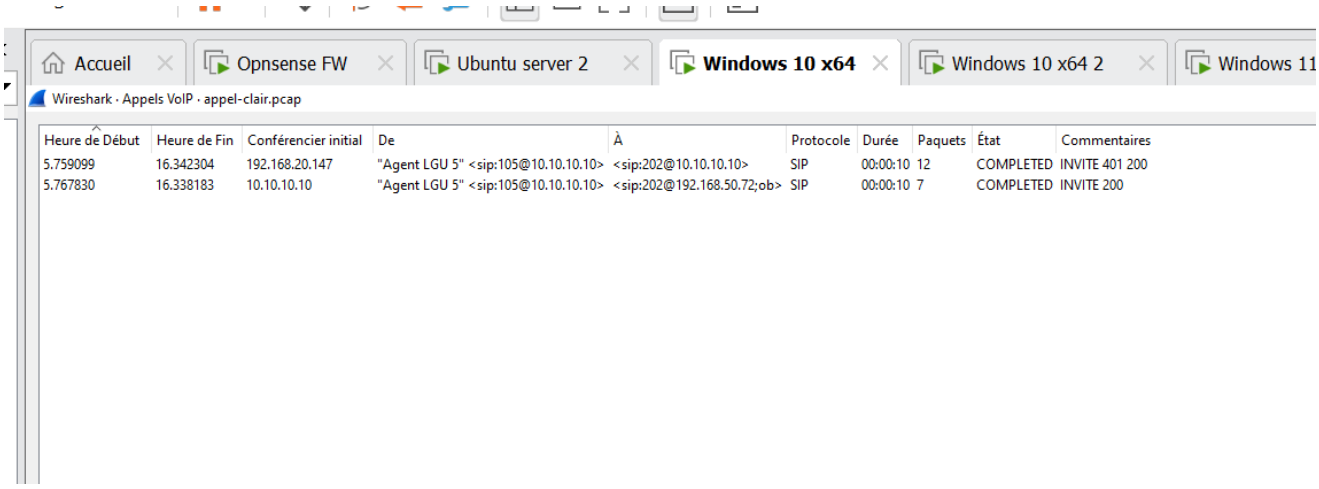


Figure 34 : *Appel non chiffré rejoué dans Wireshark (Téléphonie → Appels VoIP)*

7.4 Captures des tests du mode normal

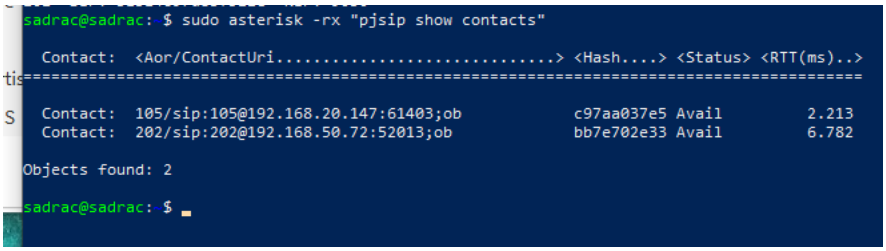


Figure 35 : *B1 – Postes enregistrés (pjsip show contacts)*

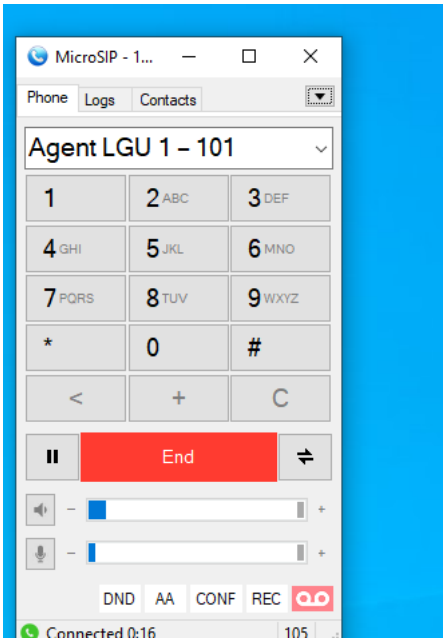


Figure 36 : *B2 – Appel local 101 vers 105 établi*

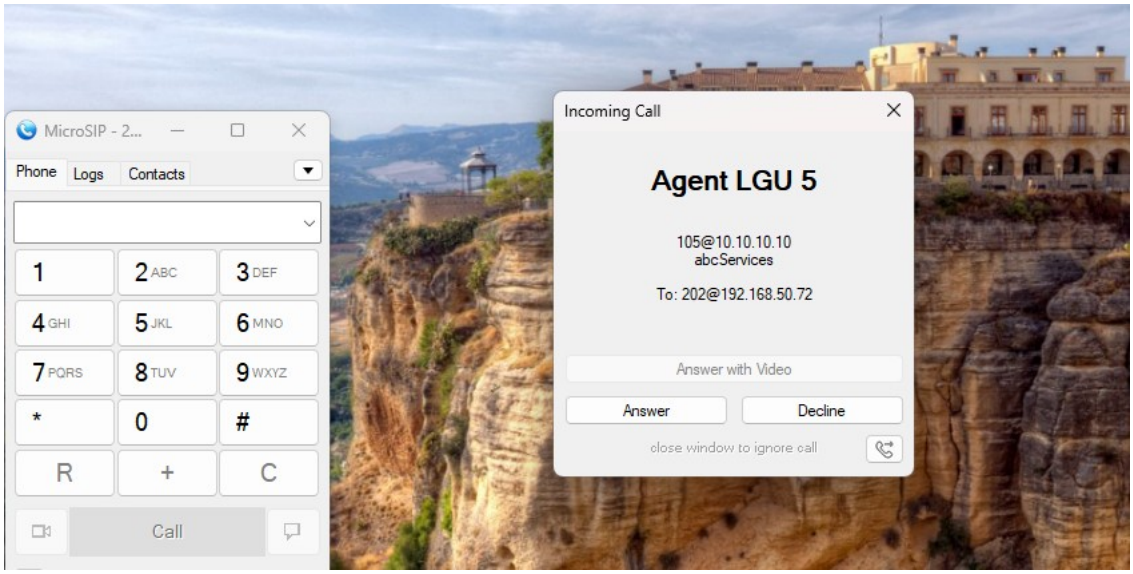


Figure 37 : *B3 – Appel inter-sites 105 vers 202 établi*

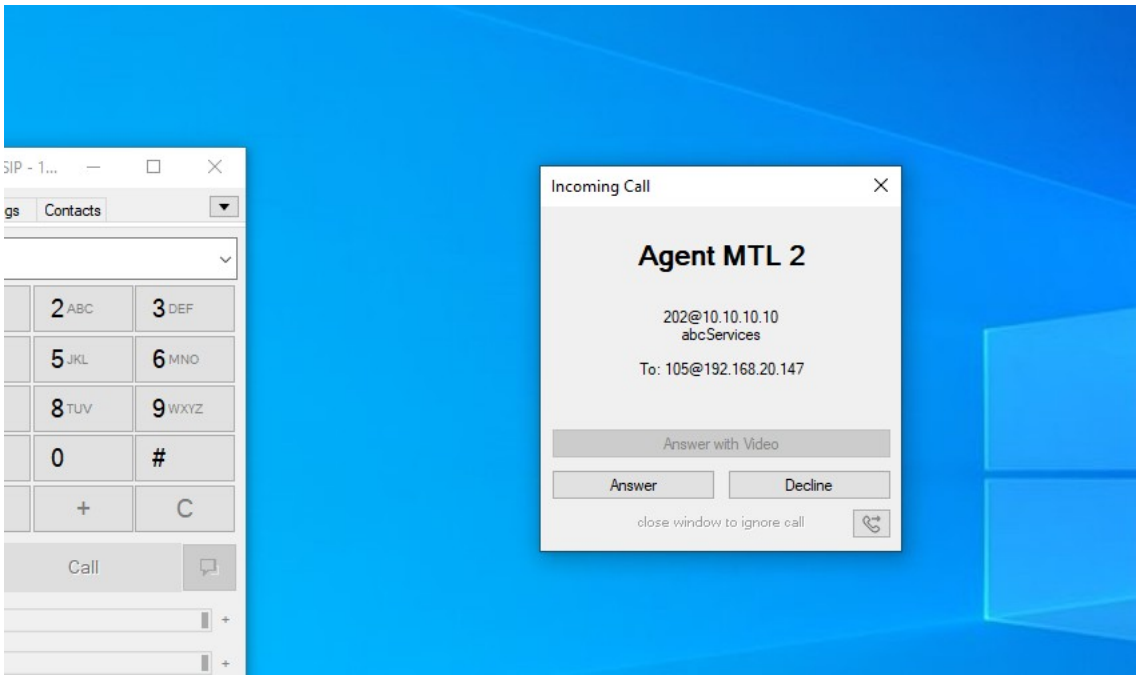
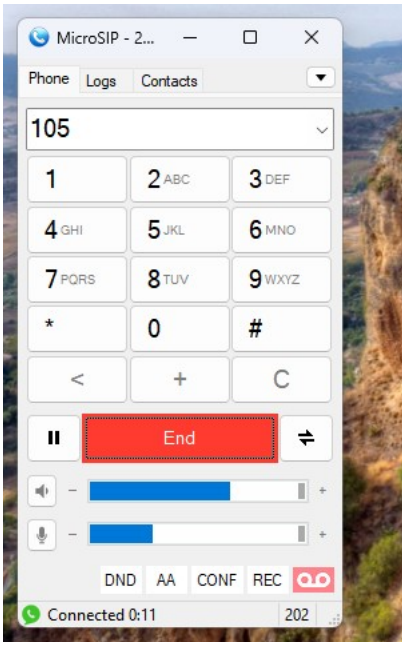


Figure 38 : *B4 – Appel inverse 202 vers 105*




```
[Nov  2 20:18:41] NOTICE[5603]: res_pjsip_session.c:4030 new_invite:  202: Call (UDP:192.168.50.72:55248) to extension '
05' rejected because extension not found in context 'from-internal'.
  == Using SIP RTP Audio TOS bits 184
  == Using SIP RTP Audio TOS bits 184 in TCLASS field.
    -- Executing [105@from-internal:1] NoOp("PJSIP/202-00000010", "Appel de 202 vers 105") in new stack
    -- Executing [105@from-internal:2] Dial("PJSIP/202-00000010", "PJSIP/105,20") in new stack
    -- Called PJSIP/105
  == Using SIP RTP Audio TOS bits 184
  == Using SIP RTP Audio TOS bits 184 in TCLASS field.
    -- PJSIP/105-00000011 is ringing
    -- Nobody picked up in 20000 ms
    -- Executing [105@from-internal:3] GotoIf("PJSIP/202-00000010", "0?occupe:absent") in new stack
    -- Goto (from-internal,105,4)
    -- Executing [105@from-internal:4] VoiceMail("PJSIP/202-00000010", "105@default,u") in new stack
    -- <PJSIP/202-00000010> Playing 'vm-theperson.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/202-00000010> Playing 'digits/1.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/202-00000010> Playing 'digits/0.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/202-00000010> Playing 'digits/5.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/202-00000010> Playing 'vm-isunavail.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/202-00000010> Playing 'vm-intro.gsm' (language 'en')
    -- <PJSIP/202-00000010> Playing 'beep.gsm' (language 'en')
    -- Recording the message
    -- x=0, open writing:  /var/spool/asterisk/voicemail/default/105/tmp/J0FBeK format: wav49, 0x7cc4e000aad0
    -- x=1, open writing:  /var/spool/asterisk/voicemail/default/105/tmp/J0FBeK format: gsm, 0x7cc4e0006b50
    -- x=2, open writing:  /var/spool/asterisk/voicemail/default/105/tmp/J0FBeK format: wav, 0x7cc4e0007110
sadrac*CLI>
```

Figure 39 : *B5 – Renvoi vers la messagerie vocale*

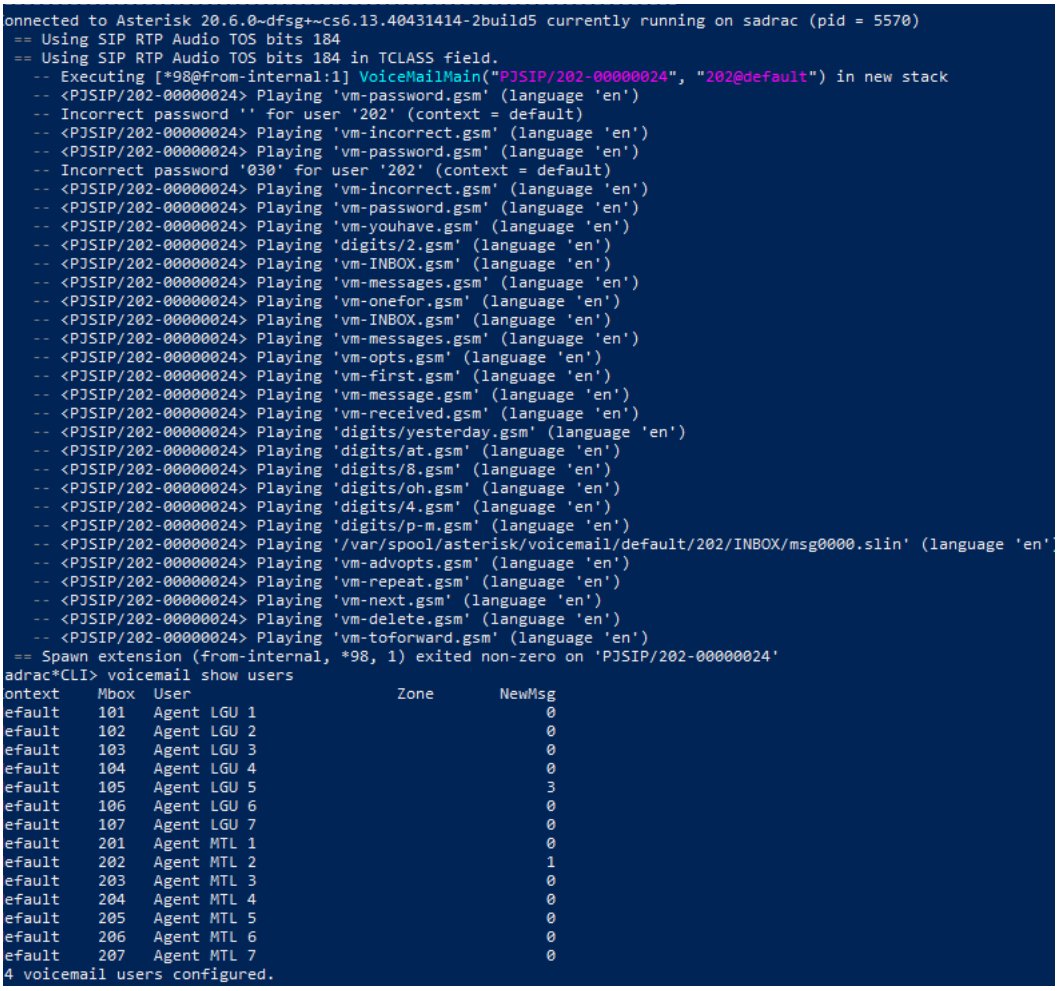


Figure 40 : *B6 – Consultation de la messagerie (*98)*

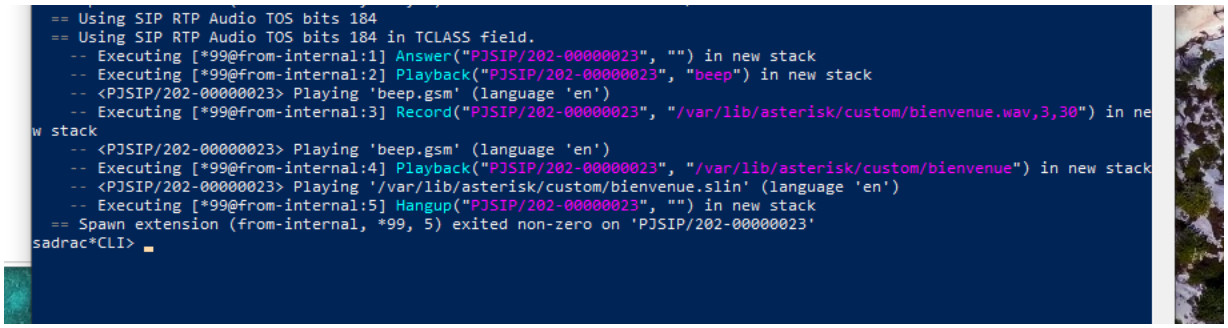


Figure 41 : *B7 – Enregistrement du message d'accueil (*99)*

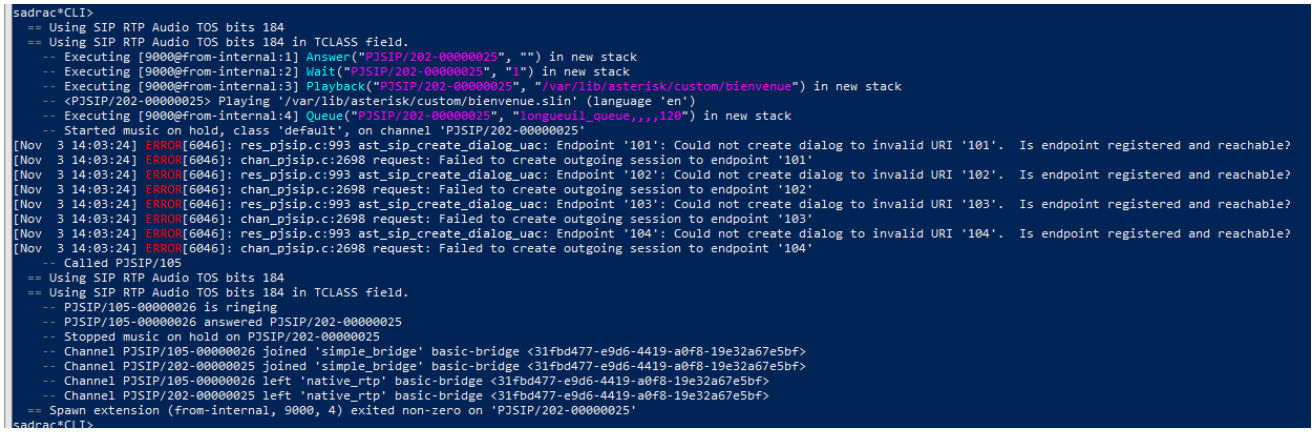


Figure 42 : *B8 – File d'attente de Longueuil (9000)*

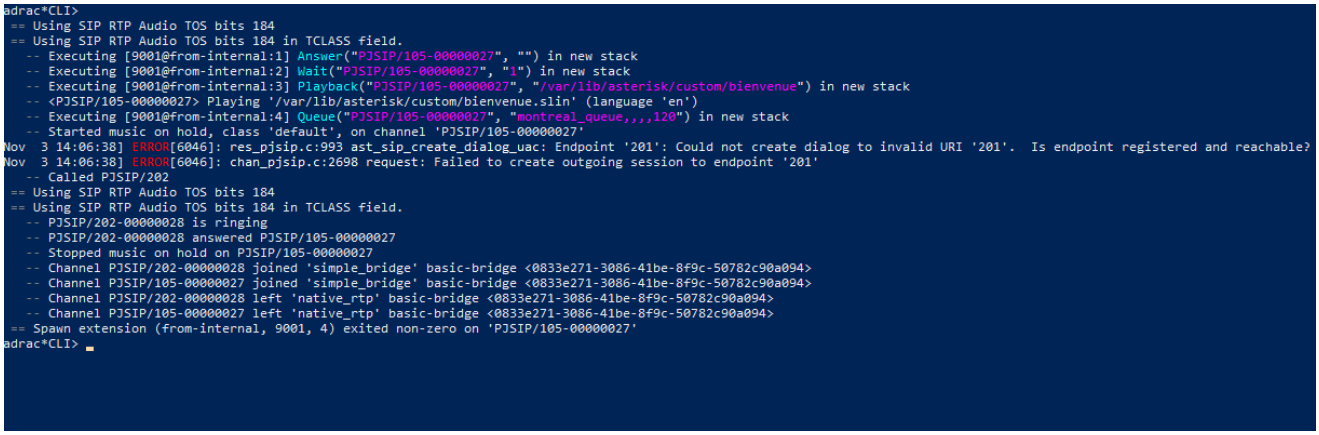


Figure 43 : *B9 – File d'attente de Montréal (9001)*

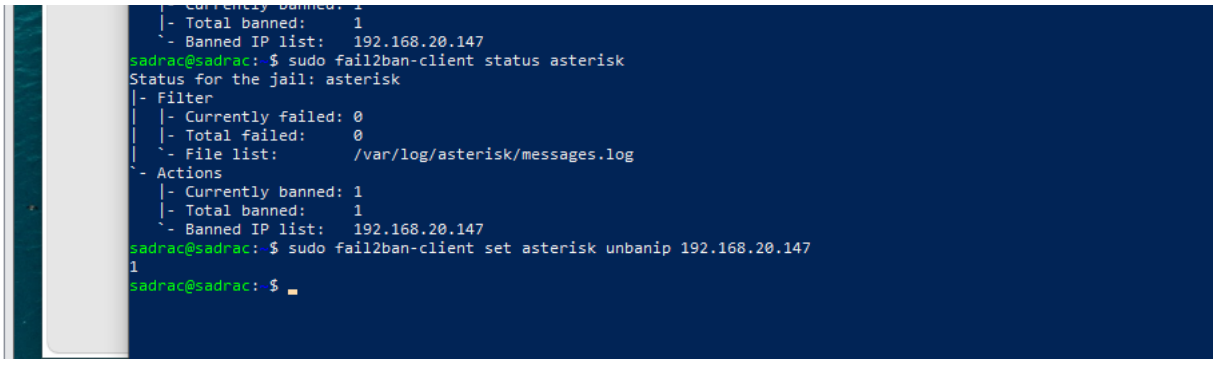


Figure 44 : *B10 – Authentification refusée dans le journal*

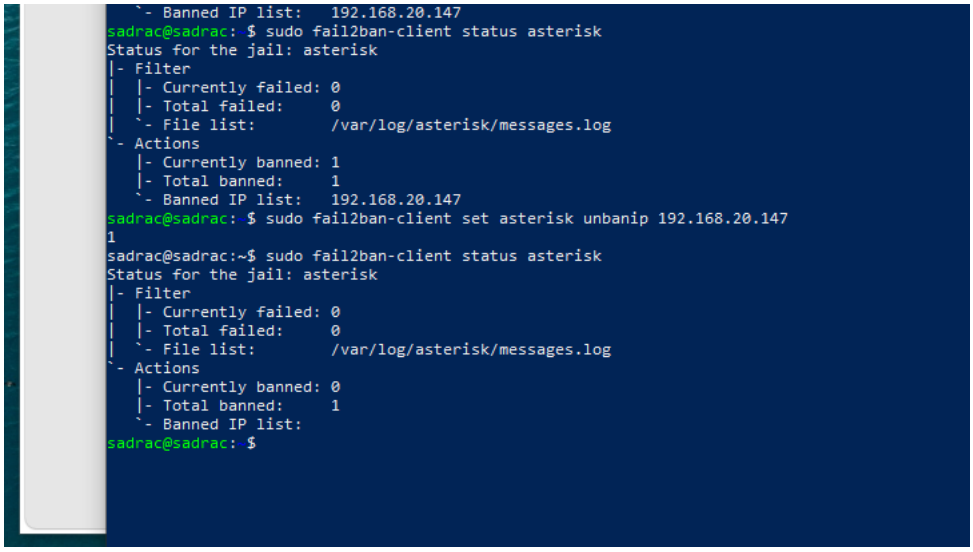


Figure 45 : *B11 – Adresse bannie par fail2ban*

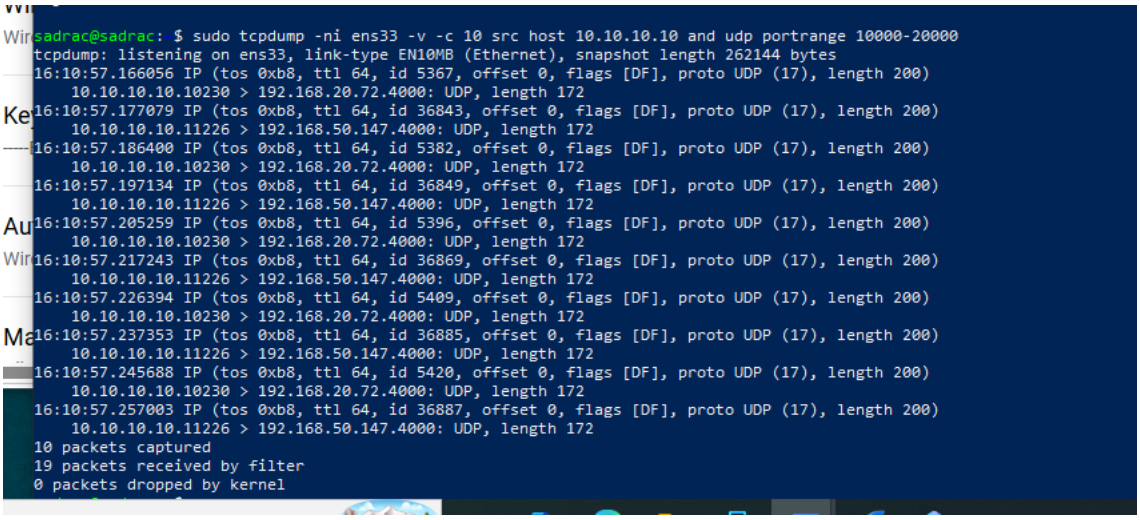


Figure 46 : *B12 – Marquage DSCP EF (tcpdump)*

7.5 Tests du routage et du filtrage (OPNsense)

#	Test	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
B18	Adresses DHCP	ipconfig sur PC-LGU et PC-MTL	Adresses dans la plage .50 à .150, passerelle en .1	Réussi : PC-LGU en 192.168.20.x et PC-MTL en 192.168.50.x, passerelle .1 (après correction de Dnsmasq)
B19	Routage vers le serveur	Depuis PC-LGU, tracert -d 10.10.10.10	Passage par 192.168.20.1, puis arrivée au serveur	Réussi après ajout de la règle ICMP : 192.168.20.1, puis 10.10.10.10

#	Test	Action	Résultat attendu	Résultat obtenu
B20	Isolement des sites	Depuis PC-LGU, ping vers l'adresse de PC-MTL	Échec : bloqué par la règle « Isolement des sites »	Réussi : Request timed out
B21	Appel entre les sites	105 (LAN_LONGUEUIL) appelle 203 (LAN_MONTREAL)	Conversation établie malgré l'isolement des sites	Réussi : 2 canaux actifs, 1 appel en cours (core show channels)
B22	Journal du pare-feu	Firewall → Log Files → Live View pendant B20 et B21	SIP et RTP de LAN_LONGUEUIL vers 10.10.10.10 autorisés	Réussi : trafic UDP vers 10.10.10.10 (SIP et RTP) autorisé (pass) sur LAN_LONGUEUIL

Le test B21 montre que les postes des deux sites peuvent s'appeler sans pouvoir communiquer directement : tout l'appel passe par le serveur Asterisk, grâce à direct_media=no.

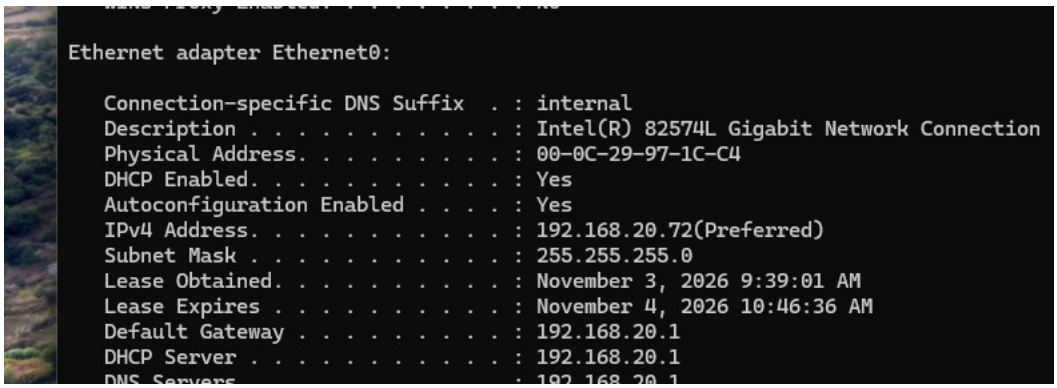


Figure 47 : *B18 – Adresses reçues par DHCP (ipconfig)*

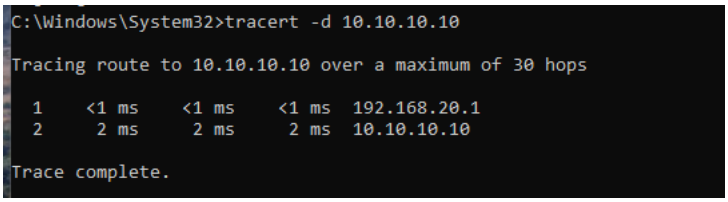


Figure 48 : *B19 – Routage par OPNsense (tracert)*

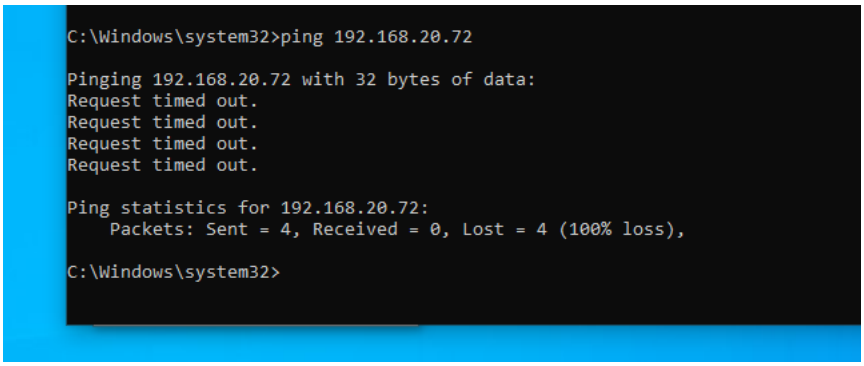


Figure 49 : *B20 – Ping entre les sites bloqué*

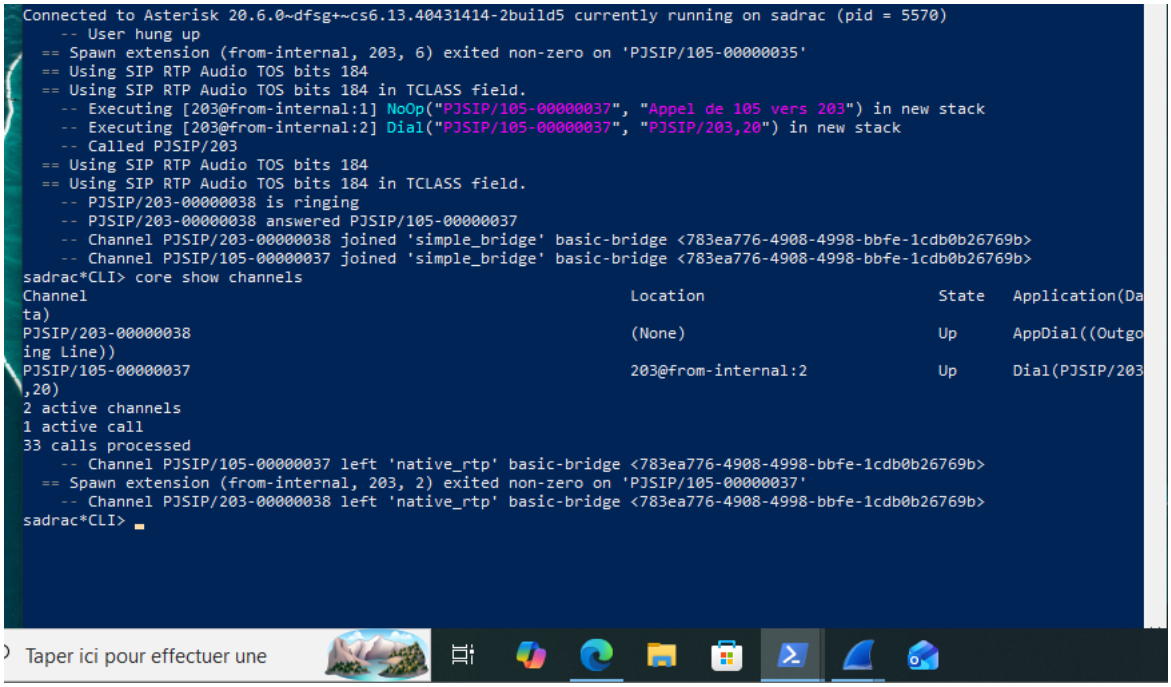


Figure 50 : *B21 – Appel établi entre LAN_LONGUEUIL et LAN_MONTREAL*

Interface		Time	Protocol	Source	Destination	Action	Label
LAN_LO…	In	2026-11-03T11:39:5…	UDP	192.168.20.72:4005	10.10.10.10:15057	pass	ACL_VOIP_RTP - Audio Longueuil vers Asterisk
LAN_LO…	In	2026-11-03T11:39:0…	UDP	192.168.20.72:4002	10.10.10.10:15544	pass	ACL_VOIP_RTP - Audio Longueuil vers Asterisk
LAN_LO…	In	2026-11-03T11:39:0…	UDP	192.168.20.72:4003	10.10.10.10:15545	pass	ACL_VOIP_RTP - Audio Longueuil vers Asterisk
LAN_LO…	In	2026-11-03T11:10:5…	UDP	192.168.20.72:4001	10.10.10.10:10231	pass	ACL_VOIP_RTP - Audio Longueuil vers Asterisk
LAN_LO…	In	2026-11-03T11:04:0…	UDP	192.168.20.72:56048	10.10.10.10:5060	pass	ACL_VOIP_SIP - SIP Longueuil vers Asterisk
LAN_LO…	In	2026-11-03T10:47:3…	UDP	192.168.20.72:56048	10.10.10.10:5060	pass	ACL_VOIP_SIP - SIP Longueuil vers Asterisk
LAN_LO…	In	2026-11-03T10:46:3…	UDP	192.168.20.72:63748	10.10.10.10:5060	pass	ACL_VOIP_SIP - SIP Longueuil vers Asterisk
LAN_LO…	In	2026-11-03T10:36:5…	UDP	192.168.20.147:61403	10.10.10.10:5060	pass	ACL_VOIP_SIP - SIP Longueuil vers Asterisk
LAN_LO…	In	2026-11-03T10:35:1…	UDP	192.168.20.147:61403	10.10.10.10:5060	pass	ACL_VOIP_SIP - SIP Longueuil vers Asterisk
LAN_LO…	In	2026-11-03T10:33:0…	UDP	192.168.20.147:61403	10.10.10.10:5060	pass	ACL_VOIP_SIP - SIP Longueuil vers Asterisk

Figure 51 : *B22 – Journal du pare-feu OPNsense (Live View)*

VIII. Chiffrement des communications

Le chiffrement protège deux éléments : la **signalisation** (qui appelle qui, authentification des postes) et l'**audio** (le contenu des conversations). J'ai mis en place une solution de chiffrement adaptée à chaque volet.

Volet	Signalisation	Audio	Mécanisme
A – Packet Tracer	Chiffrée sur le lien WAN	Chiffré sur le lien WAN	VPN IPsec site à site (AES-256, SHA)
B – Asterisk	SIP over TLS (port 5061)	SRTP (AES)	Certificat TLS et chiffrement obligatoire sur chaque poste

Packet Tracer ne simule pas le chiffrement des téléphones Cisco eux-mêmes (CAPF, liste CTL, device-security-mode encrypted). Dans le Volet A, j'ai donc chiffré le lien entre les deux sites avec un VPN IPsec, ce qui correspond à la pratique en entreprise pour relier deux sites par un réseau public.

8.1 Volet A – VPN IPsec entre Longueuil et Montréal

Le tunnel chiffre tout le trafic échangé entre les VLAN des deux sites. La phase 1 (ISAKMP) authentifie les deux routeurs par clé partagée ; la phase 2 (IPsec) chiffre le trafic des utilisateurs avec ESP et AES-256. L'ACL 110 désigne le trafic à protéger.

R-Longueuil

```
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 hash sha
 authentication pre-share
 group 5
 lifetime 86400
crypto isakmp key <cle-vpn> address 10.0.0.2
!
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
!
access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip 192.168.10.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
!
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.0.0.2
 set transform-set VPN-SET
 match address 110
!
interface Serial0/0/0
 crypto map VPN-MAP
```

R-MONTREAL (configuration miroir)

```
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 hash sha
 authentication pre-share
 group 5
 lifetime 86400
crypto isakmp key <cle-vpn> address 10.0.0.1
```

```
!
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes 256 esp-sha-hmac
!
access-list 110 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip 192.168.50.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
!
crypto map VPN-MAP 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.0.0.1
 set transform-set VPN-SET
 match address 110
!
interface Serial0/0/0
 crypto map VPN-MAP
```

La QoS reste efficace avec le VPN : IPsec recopie la valeur DSCP de l'en-tête d'origine sur le paquet chiffré, donc la voix (EF) reste prioritaire. Dans ce laboratoire, la signalisation H.323 entre les deux CME part des adresses du lien WAN (10.0.0.1 et 10.0.0.2) et reste hors du tunnel ; l'audio, qui circule entre les VLAN voix, est chiffré. En production, la signalisation serait émise depuis une interface interne incluse dans l'ACL.

8.2 Volet B – SIP over TLS et SRTP

Après avoir validé le mode normal et pris un nouvel instantané VMware, j'ai activé le chiffrement sur le serveur Asterisk.

La commande `asterisk -rx "module show like srtp"` confirme que le module `res_srtp.so` est chargé.

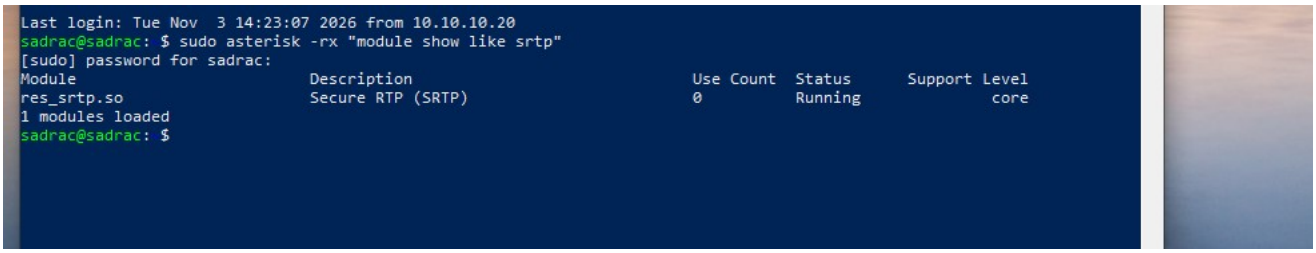


Figure 52 : *Module res_srtp chargé (module show like srtp)*

Pour le laboratoire, j'ai créé un certificat autosigné. En entreprise, il serait signé par l'autorité de certification interne.

```
mkdir -p /etc/asterisk/keys && cd /etc/asterisk/keys
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -days 825 \
  -keyout asterisk.key -out asterisk.crt \
  -subj "/O=abcServices/CN=10.10.10.10" \
  -addext "subjectAltName=IP:10.10.10.10"
chown -R asterisk:asterisk /etc/asterisk/keys
chmod 600 asterisk.key
```

J'ai ajouté le transport TLS dans pjsip.conf :

```
[transport-tls]
type=transport
protocol=tls
```

```
bind=10.10.10.10:5061
cert_file=/etc/asterisk/keys/asterisk.crt
priv_key_file=/etc/asterisk/keys/asterisk.key
method=tlsv1_2
```

J'ai ajouté trois lignes au modèle [endpoint-base](!). Comme les 14 postes héritent de ce modèle, ils sont tous passés en mode chiffré :

```
transport=transport-tls
media_encryption=sdes
media_encryption_optimistic=no
```

- transport=transport-tls : la signalisation passe par TLS.
- media_encryption=sdes : l'audio est chiffré en SRTP ; les clés sont échangées dans la signalisation, elle-même protégée par TLS.
- media_encryption_optimistic=no : un poste qui ne chiffre pas est refusé, sans retour silencieux à un appel en clair.

J'ai ensuite fermé le port SIP non chiffré :

```
ufw allow from 192.168.20.0/24 to any port 5061 proto tcp
ufw allow from 192.168.50.0/24 to any port 5061 proto tcp
ufw delete allow from 192.168.20.0/24 to any port 5060 proto udp
ufw delete allow from 192.168.50.0/24 to any port 5060 proto udp
systemctl restart asterisk
asterisk -rx "pjsip show transports"
```

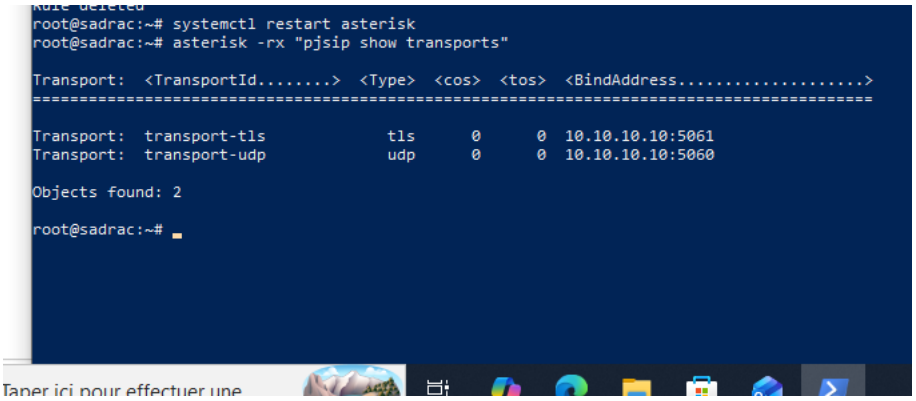


Figure 53 : *Transport TLS actif sur le port 5061 (pjsip show transports)*

Sur LAN_LONGUEUIL et LAN_MONTREAL, j'ai modifié la règle 1 : protocole TCP, port 5061 au lieu de UDP 5060. La règle audio (PORTS_RTP) reste la même, car SRTP utilise les mêmes ports que RTP.

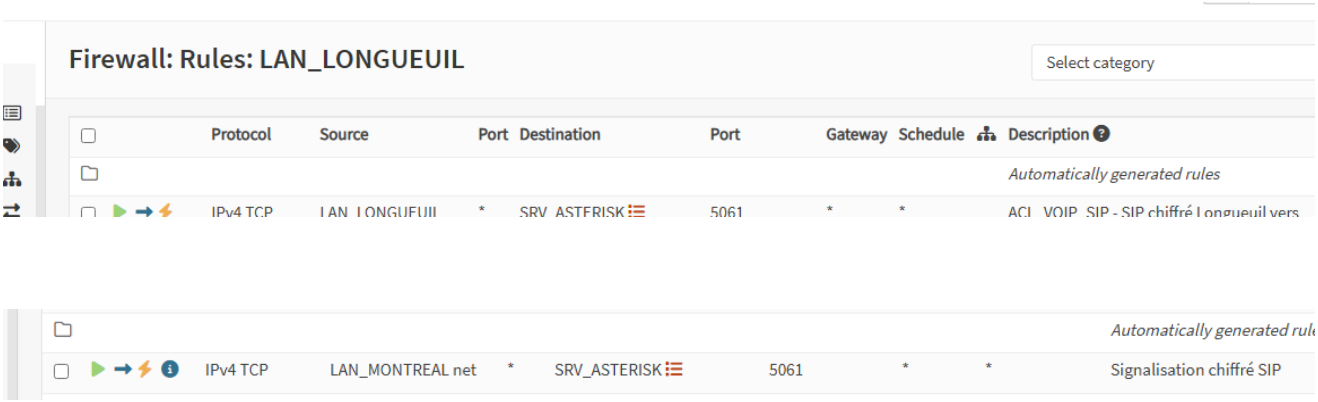
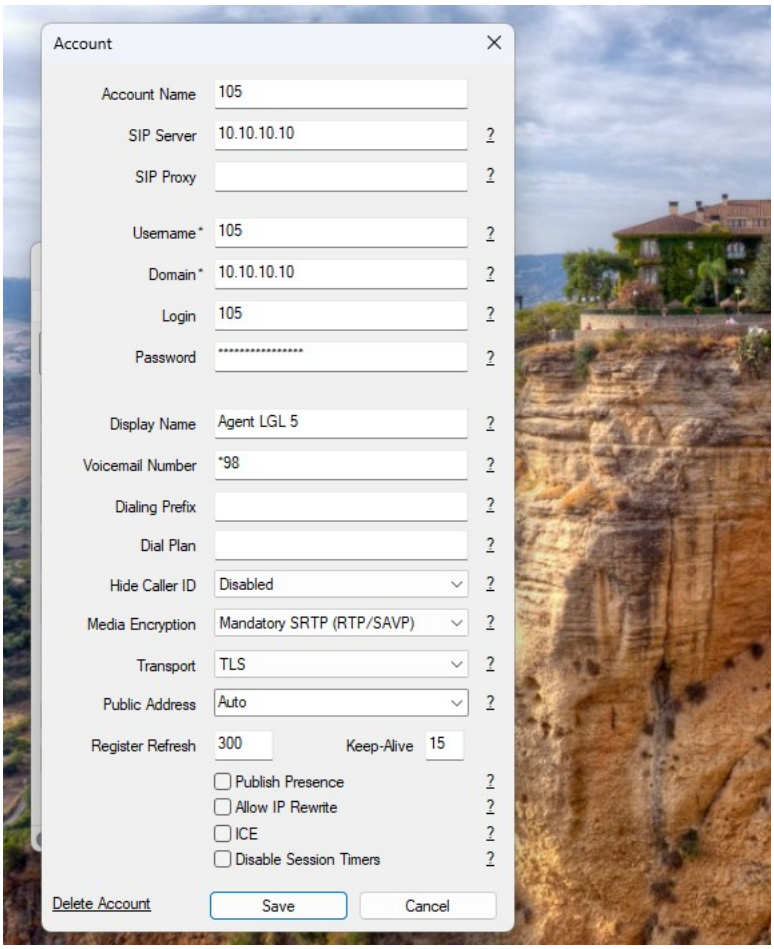


Figure 54 : *Règle SIP over TLS (TCP 5061) dans OPNsense*

Dans MicroSIP, j'ai modifié chaque compte : transport TLS et chiffrement du média obligatoire (SRTP). Le certificat étant autosigné, j'ai accepté l'avertissement de sécurité au premier enregistrement.



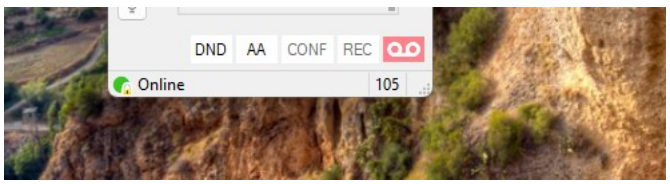


Figure 55 : *Compte MicroSIP en TLS avec SRTP obligatoire*

8.3 Tests du chiffrement

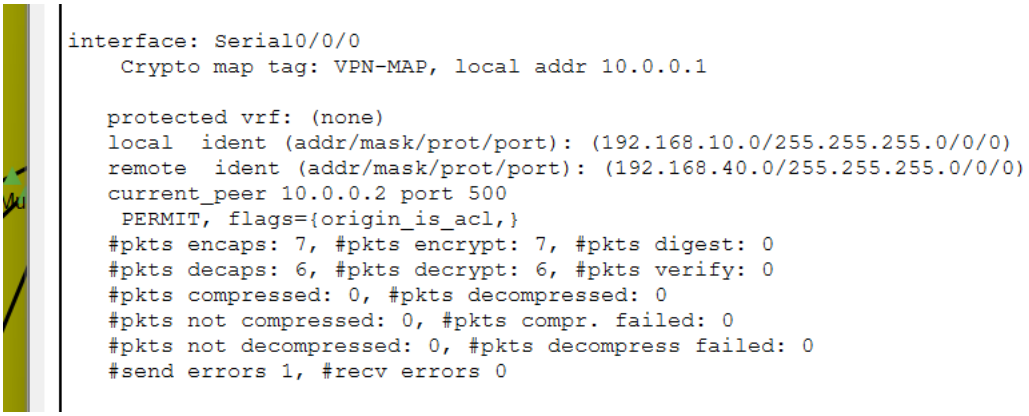
#	Test	Commande ou action	Résultat attendu	Résultat obtenu
A12	Tunnel IPsec établi	Ping d'un PC de Longueuil vers 192.168.40.15, puis show crypto isakmp sa	État QM_IDLE	Réussi : 10.0.0.1 ↔ 10.0.0.2, QM_IDLE, ACTIVE (après correction de la policy de R-MONTREAL)
A13	Trafic chiffré	Ping entre les sites, puis show crypto ipsec sa	Compteurs #pkts encaps et #pkts decaps en hausse	Réussi : 7 paquets chiffrés (encaps) et 6 déchiffrés (decaps) entre 192.168.10.0/24 et 192.168.40.0/24
B13	Enregistrement TLS	pjsip show contacts	Contacts en transport=tls, port 5061, « Avail »	Réussi : 105 et 203 enregistrés avec transport=TLS, Avail
B14	Signalisation illisible	tcpdump -ni ens33 -A -c 15 tcp port 5061 pendant un appel	Aucun message SIP lisible (« INVITE », « REGISTER »)	Réussi : 15 paquets TCP 5061 entre 192.168.20.72 et 10.10.10.10, contenu illisible ; aucun mot SIP (INVITE, REGISTER) visible
B15	Audio chiffré	105 appelle 203, avec pjsip set logger method INVITE	SDP en RTP/SAVP avec une ligne a=crypto, appel établi	Réussi : m=audio RTP/SAVP, a=crypto AES_CM_128_HMAC_SHA1_80, conversation établie
B16	Écoute impossible	Capture ~/appel-chiffre.pcap ouverte dans Wireshark	Aucun appel à rejouer, contrairement à appel-clair.pcap	Réussi : 4558 paquets, aucun appel détecté (Appels VoIP vide), signalisation en TLS
B17	Poste non chiffré refusé	Compte MicroSIP remis en UDP sans chiffrement	Enregistrement ou appel refusé	Réussi : compte 105 en UDP sans chiffrement → « Request Timeout »
B23	Journal du pare-feu en mode chiffré	Firewall → Log Files → Live View sur LAN_LONGUEUIL pendant les appels chiffrés	TCP 5061 et UDP vers les ports RTP autorisés, aucun trafic sur 5060	Réussi : TCP 5061 (TLS) et UDP 13327 à 18079 (SRTP) autorisés ; aucun trafic sur le port 5060

8.4 Captures des tests du chiffrement

```
R-Longueuil#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst             src             state          conn-id slot status
10.0.0.2        10.0.0.1        QM_IDLE           1054    0 ACTIVE


IPv6 Crypto ISAKMP SA
```

Figure 56 : *A12 – Tunnel IPsec établi (show crypto isakmp sa)*



```
interface: Serial0/0/0
    Crypto map tag: VPN-MAP, local addr 10.0.0.1

   protected vrf: (none)
   local  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.10.0/255.255.255.0/0/0)
   remote  ident (addr/mask/prot/port): (192.168.40.0/255.255.255.0/0/0)
   current_peer 10.0.0.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
   #pkts encaps: 7, #pkts encrypt: 7, #pkts digest: 0
   #pkts decaps: 6, #pkts decrypt: 6, #pkts verify: 0
   #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
   #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
   #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
   #send errors 1, #recv errors 0
```

Figure 57 : *A13 – Paquets chiffrés et déchiffrés (show crypto ipsec sa)*



```
sadrac@sadrac: $ sudo asterisk -rx "pjsip show contacts"

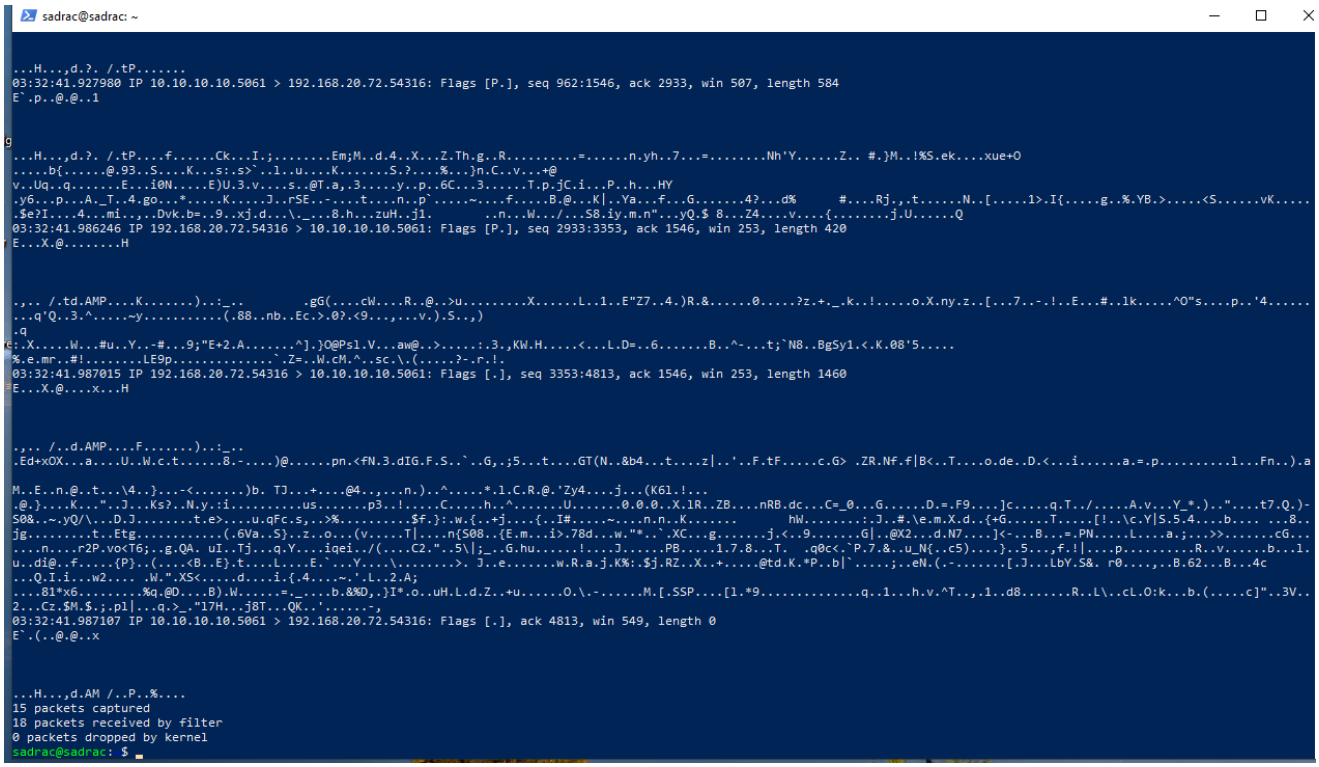
  Contact:  <Aor/ContactUri..........................> <Hash....> <Status> <RTT(ms)..>
==========================================================================================

  Contact:  105/sip:105@192.168.20.72:50405;transport=TLS; 90f6cfe01b Avail        3.746
  Contact:  203/sip:203@192.168.50.147:49922;transport=TLS fb3ffc152c Avail        5.417

Objects found: 2

sadrac@sadrac: $
```

Figure 58 : *B13 – Postes enregistrés en TLS (pjsip show contacts)*



```
sadrac@sadrac: ~

...H...,d.?. /.tP.....
03:32:41.927980 IP 10.10.10.10.5061 > 192.168.20.72.54316: Flags [P.], seq 962:1546, ack 2933, win 507, length 584
E`.p..@.@..1


...H...,d.?. /.tP....f......Ck...I.;........Em;M..d.4..X...Z.Th.g..R.........=......n.yh..7...=........Nh'Y......Z.. #.}M..!%S.ek....xue+O
.....b{......@.93..S....K...s:.s>`..1..u....K.......S.?....%...}n.C..v...+@
v..Uq..q.......E...i0N.....E)U.3.v....s..@T.a,.3.....y..p..6C...3......T.p.jC.i...P..h...HY
.y6...p...A._T..4.go...*.....K.....J..rSE..-....t....n..p`.....~....f.....B.@...K|..Ya...f...G.......4?...d%     #....Rj.,.t......N..[.....1>.I{.....g..%.YB.>.....<S......vK.....
.$e?I....4...mi...,..Dvk.b=..9..xj.d...\._...8.h...zuH..j1.       ..n...W.../...S8.iy.m.n"...yQ.$ 8...Z4....v....{........j.U......Q
03:32:41.986246 IP 192.168.20.72.54316 > 10.10.10.10.5061: Flags [P.], seq 2933:3353, ack 1546, win 253, length 420
E...X.@.......H


.,.. /.td.AMP....K.......)..:_..        .gG(....cW....R..@..>u........X......L..1..E"Z7..4.)R.&......0.....?z.+._.k..!.....o.X.ny.z..[...7..-.!..E...#..1k.....^O"s....p..'4.....
...q'Q..3.^.....~y...........(.88..nb..Ec.>.0?.<9...,...v.).S..,)
.q
e:.X.....W...#u..Y...#...9;"E+2.A.......^].}O@Ps1.V...aw@..>.....:.3.,KW.H.....<...L.D=..6.......B..^-...t;`N8..BgSy1.<.K.08'5.....
%.e.mr..#!........LE9p.............`.Z=..W.cM.^.sc.\.(.....?-.r.!.
03:32:41.987015 IP 192.168.20.72.54316 > 10.10.10.10.5061: Flags [.], seq 3353:4813, ack 1546, win 253, length 1460
E...X.@....x...H


.,.. /..d.AMP....F.......)..:_..
.Ed+xOX...a....U..W.c.t......8.-....)@......pn.<fN.3.dIG.F.S..`..G,.;5...t....GT(N..&b4...t....z|..'..F.tF.....c.G> .ZR.Nf.f|B<..T....o.de..D.<...i......a.=.p.........1...Fn..).a

M..E..n.@..t...\4..}...-<.......)b. TJ...+....@4..,...n.)..^.....*.1.C.R.@.'Zy4....j...(K61.!...
.@.}....K...".J...Ks?..N.y.:i.........us.......p3..!.....C.....h..^.......U.......0.0.0..X.1R..ZB....nRB.dc...C=_0...G......D.=.F9....]c.....q.T../.....A.v...Y_*.)..".....t7.Q.)-
S0&..~.yQ/\...D.J........t.e>....u.qFc.s,..>%..........$f.}:.w.{..+j....{..I#.....~.....n.n..K.......       hW........:.J..#.\e.m.X.d..{+G......T.....[!..\c.Y|S.5.4....b.... ...8..
jg.........t..Etg............(.6Va..S}..z..o...(v.....T|....n{S08..{E.m...i>.78d...w."*..`.XC...g.......j.<..9.......G|..@X2...d.N7....]<-...B...=.PN.....L....a.j...>>.......cG...
....n....r2P.vo<T6;..g.QA. uI..Tj...q.Y....iqei../(....C2.".5\|;_..G.hu......!....J......PB.....1.7.8...T.  .q0c<.`P.7.&..u_N{..c5)....}..5...,f.!|....p..........R..v......b...1.
u..di@..f.....{P}..(....<B..E}.t....L....E.`...Y....\........>. J..e.......w.R.a.j.K%:.$j.RZ..X..+.....@td.K.*P..b|`.....;..eN.(.-.......[.J...LbY.S&. r0....,..B.62...B...4c
...Q.I.i...w2.... .W.".XS<.....d....i.{.4....~.'.L..2.A;
....81*x6........%q.@D....B).W......=._....b.&%D,.}I*.o..uH.L.d.Z..+u.....O.\.-......M.[.SSP....[1.*9.............q..1...h.v.^T..,.1..d8.......R..L\..cL.O:k...b.(.....c]"..3V..
2...Cz.$M.$.;.pl|...q.>._"17H...j8T...QK..'.....-,
03:32:41.987107 IP 10.10.10.10.5061 > 192.168.20.72.54316: Flags [.], ack 4813, win 549, length 0
E`.(..@.@..x


...H...,d.AM /..P..%....
15 packets captured
18 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
sadrac@sadrac: $
```

Figure 59 : *B14 – Signalisation illisible (tcpdump port 5061)*

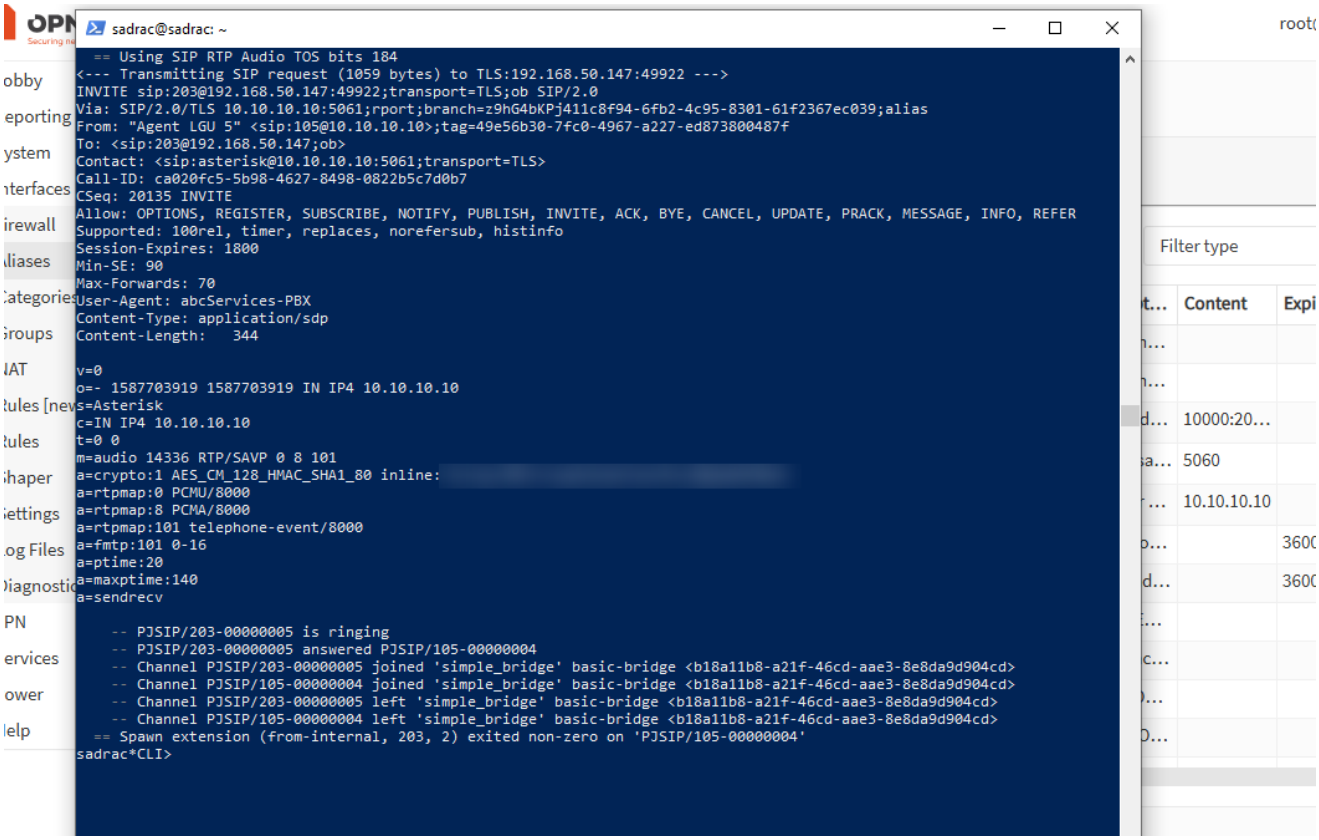


Figure 60 : *B15 – Appel chiffré en SRTP (console asterisk -rvvv)*

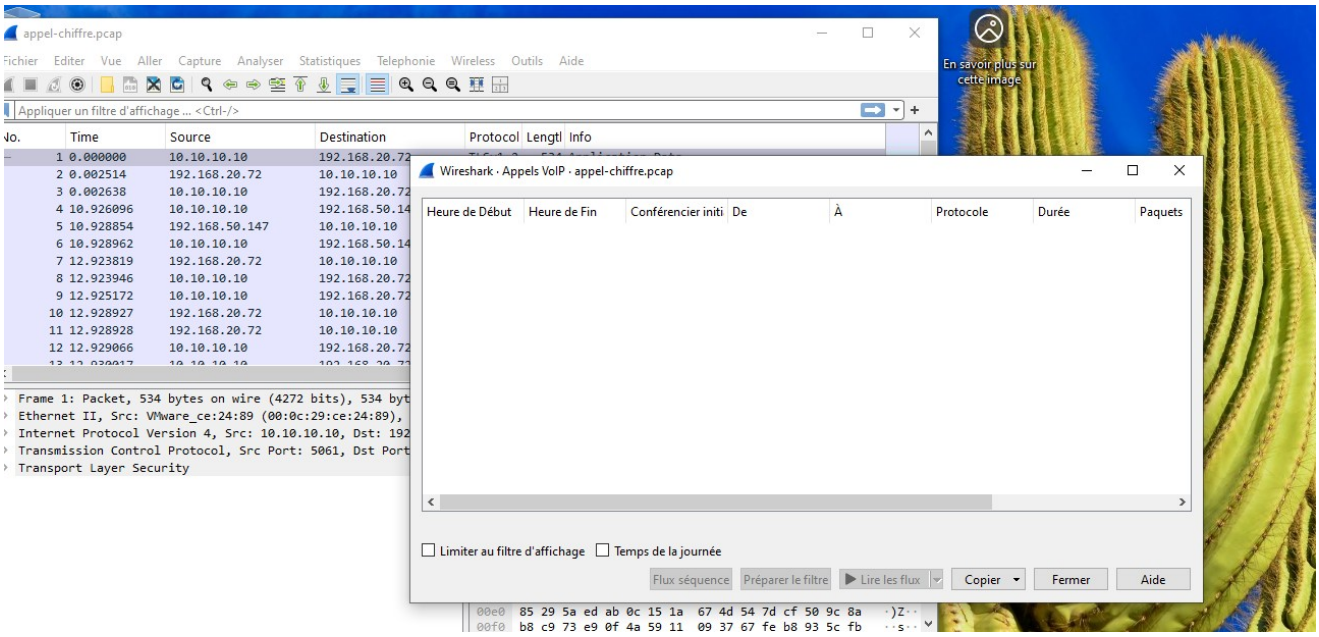


Figure 61 : *B16 – Wireshark ne trouve aucun appel à rejouer*

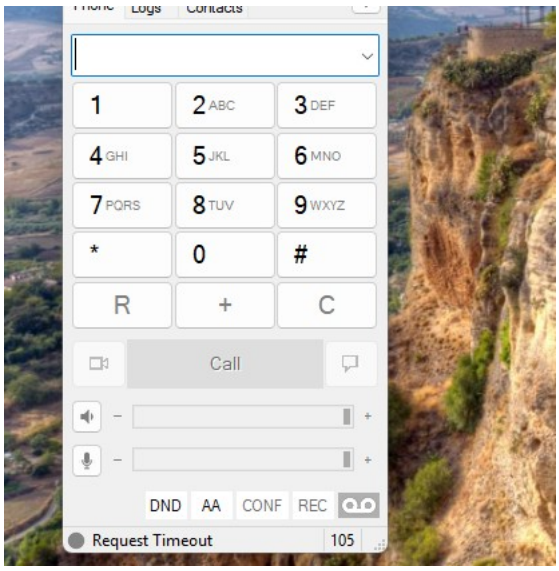


Figure 62 : *B17 – Poste non chiffré refusé*

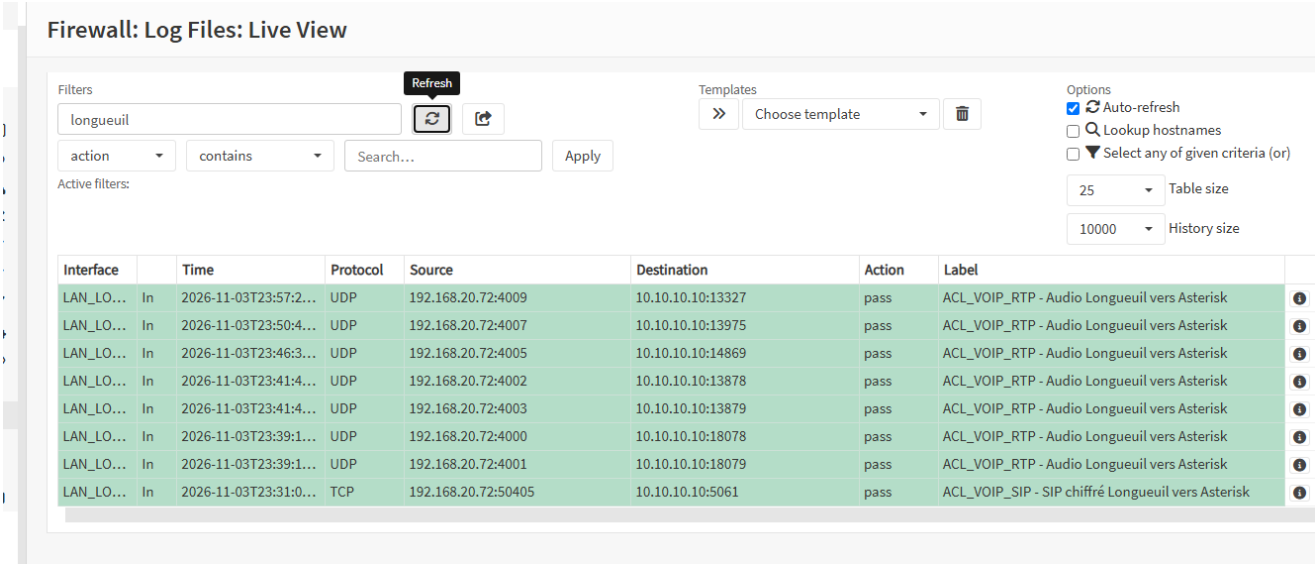


Figure 63 : *B23 – Journal d'OPNsense pendant les appels chiffrés (TCP 5061 et SRTP)*

La comparaison entre appel-clair.pcap (Figure 34) et appel-chiffre.pcap (test B16), complétée par le journal d'OPNsense (test B23), démontre l'efficacité du chiffrement : avant, la conversation peut être identifiée et rejouée ; après, elle est inexploitable.

IX. Volet C – Classification du trafic VoIP par ACL et analyse Wireshark

Ce volet classe et priorise le trafic VoIP (ACL, classes, marquage DSCP, analyse Wireshark) sur les appareils du Volet B, sans ajouter d'équipement : le pare-feu OPNsense, le serveur Asterisk et les postes PC-LGU et PC-MTL avec MicroSIP. Les téléphones étant logiciels, la voix et les données sortent par la même carte réseau du PC, donc un VLAN voix ne peut pas les séparer. La voix est reconnue par ses ports (ACL), marquée en DSCP, puis placée dans une file prioritaire. Le système étant maintenant en mode chiffré (section 8.2), la signalisation utilise TCP 5061 et non plus UDP 5060.

La plage RTP reste celle d'Asterisk (10000 à 20000). Avec direct_media=no, tout l'audio passe par le serveur : ses ports suffisent à reconnaître la voix.

9.1 Les ACL : filtrer le trafic VoIP

Une ACL est une liste de règles qui autorise ou bloque le trafic selon le protocole, les adresses et les ports. Mon projet comporte déjà des ACL à deux endroits : sur OPNsense, entre les sites et le serveur, et sur le serveur lui-même avec UFW (défense en profondeur). Pour ce volet, j'ai vérifié leur contenu et je les ai renommées selon leur fonction.

Dans les alias d'OPNsense, j'ai changé la valeur de PORT_SIP de 5060 à 5061, puisque la signalisation passe maintenant en TLS.

Nom	Type	Contenu
SRV_ASTERISK	Host	10.10.10.10
PORT_SIP	Port	5061
PORTS_RTP	Port	10000:20000

Voici les règles de LAN_LONGUEUIL et LAN_MONTREAL, lues de haut en bas :

#	Action	Protocole	Source	Destination	Port	Nom de la règle
1	Autoriser	TCP	LAN_LONGUEUIL net	SRV_ASTERISK	PORT_SIP (5061)	ACL_VOIP_SIP (en TLS)
2	Autoriser	UDP	LAN_LONGUEUIL net	SRV_ASTERISK	PORTS_RTP	ACL_VOIP_RTP
3	Autoriser	TCP/UDP	LAN_LONGUEUIL net	LAN_LONGUEUIL address	53	DNS
4	Autoriser	ICMP	LAN_LONGUEUIL net	SRV_ASTERISK	–	Diagnostic
5	Bloquer	Tous	LAN_LONGUEUIL net	LAN_MONTREAL net	Tous	Isolement des sites (Log activé)
6	Bloquer	Tous	LAN_LONGUEUIL net	LAN_SERVER net	Tous	Aucun autre accès au serveur
7	Autoriser	Tous	LAN_LONGUEUIL net	Tous	Tous	Accès à Internet

Sur LAN_MONTREAL, les mêmes règles s'appliquent avec LAN_MONTREAL net comme source et LAN_LONGUEUIL net comme réseau bloqué. La description de chaque règle commence par le nom de l'ACL (par exemple « ACL_VOIP_SIP - SIP chiffré Longueuil vers Asterisk »), ce qui permet de la reconnaître dans le journal. J'ai activé la journalisation des règles 1 et 5 pour les tests C1 et C2.

Sur le serveur Asterisk, les ACL correspondent aux règles UFW des sections 7.1 et 8.2 (5061/tcp et 10000:20000/udp depuis chaque site). Je les ai affichées avec leur numéro :

```
sudo ufw status numbered
```



Figure 64 : *Alias PORT_SIP, PORTS_RTP et SRV_ASTERISK dans OPNsense*

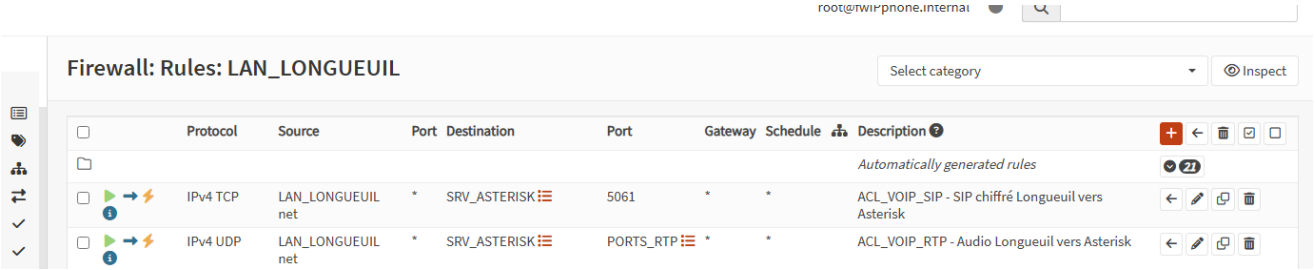


Figure 65 : *Règles ACL sur LAN_LONGUEUIL*

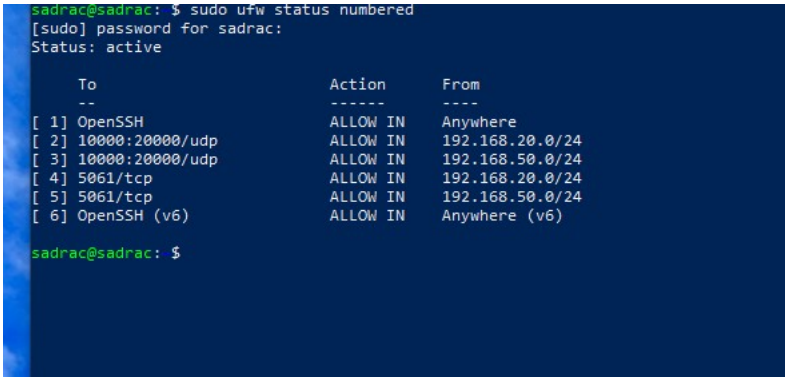


Figure 66 : *Règles ACL du serveur Asterisk (ufw status numbered)*

9.2 Classification et priorité : le limiteur de trafic d'OPNsense

Les ACL autorisent ou bloquent ; elles ne donnent pas de priorité. Pour cela, j'ai utilisé le limiteur de trafic d'OPNsense (Firewall → Shaper), qui joue le rôle des class-map et de la policy-map d'un commutateur Cisco. Je l'ai configuré en trois éléments :

- Un pipe, PIPE_VOIP, limité à 10 Mbit/s. Cette valeur volontairement basse simule un lien chargé, pour rendre la priorité observable.
- Trois files rattachées à ce pipe : Q_VOIX (poids 70), Q_SIP (poids 20) et Q_DONNEES (poids 10). Le poids est la part de bande passante qu'une file obtient quand le lien est saturé.
- Trois règles par site (séquences 11 à 13 sur LAN_LONGUEUIL, 21 à 23 sur LAN_MONTREAL), de la plus précise à la plus générale :

#	Classe	Trafic reconnu	File cible	Rôle
1	CLASS_RTP	UDP vers 10.10.10.10, ports 10000-20000	Q_VOIX	Audio en priorité
2	CLASS_SIP	TCP vers 10.10.10.10, port 5061	Q_SIP	Signalisation
3	class-default	Tout le reste	Q_DONNEES	Données

La règle 2 reconnaît TCP 5061 parce que le système est en mode chiffré. Comme tout l'audio passe par Asterisk (direct_media=no), la règle 1 reconnaît tous les appels, entre les sites comme à l'intérieur d'un site.

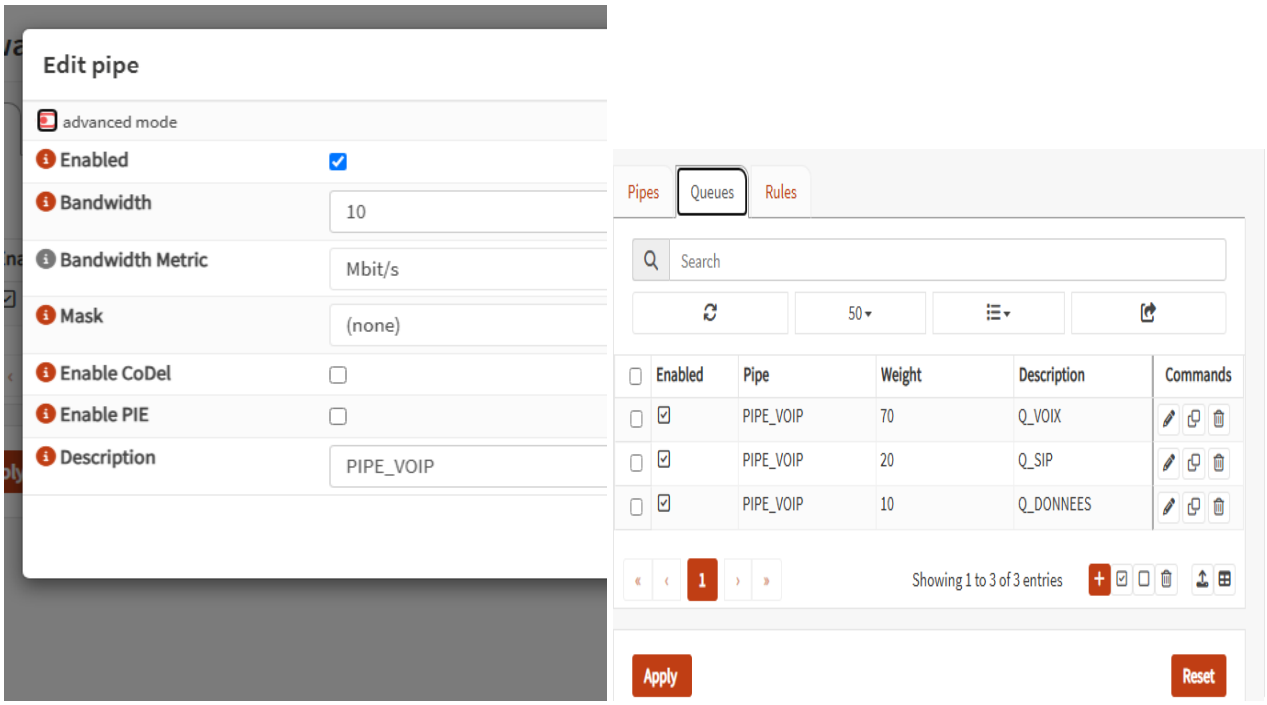


Figure 67 : *Pipe et files du limiteur de trafic (Firewall → Shaper)*

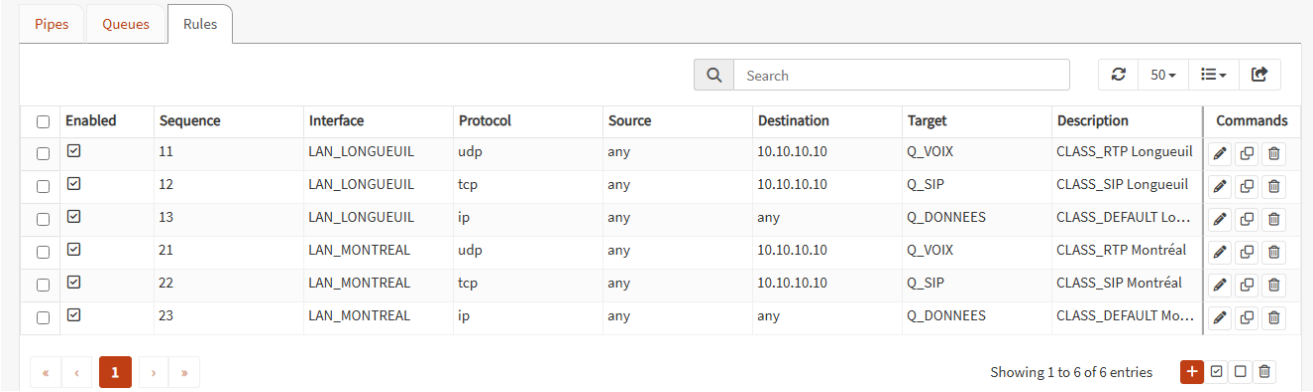


Figure 68 : *Règles du limiteur de trafic sur LAN_LONGUEUIL et LAN_MONTREAL*

9.3 Marquage DSCP

J'ai marqué l'audio à DSCP 46 (EF) et la signalisation à DSCP 24 (CS3). Tout le trafic de téléphonie passe par le serveur : c'est donc sur Asterisk que j'ai fait le marquage.

Dans pjsip.conf, tos_audio=ef existait déjà dans le modèle des postes (section 6.2), et le test B12 montrait déjà tos 0xb8. J'ai ajouté tos=cs3 à la section [transport-tls] pour marquer aussi la signalisation, puis j'ai redémarré Asterisk, car un transport modifié n'est pas rechargé par pjsip reload :

```
[transport-tls]
type=transport
protocol=tls
bind=10.10.10.10:5061
cert_file=/etc/asterisk/keys/asterisk.crt
priv_key_file=/etc/asterisk/keys/asterisk.key
method=tlsv1_2
tos=cs3


sudo systemctl restart asterisk
```

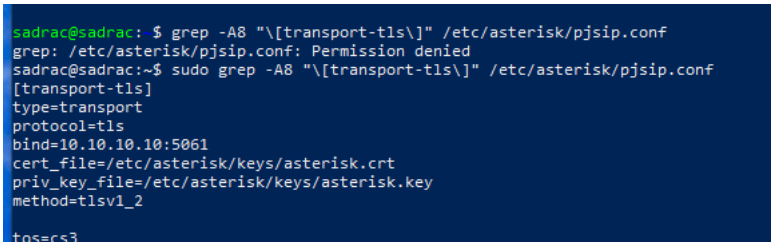


Figure 69 : *Marquage de la signalisation sur Asterisk (tos=cs3 dans pjsip.conf)*

9.4 Analyse d'un appel avec Wireshark

En mode chiffré, Wireshark ne peut plus lire la signalisation ni l'audio (test B16). Pour les tests C3 à C5, j'ai donc réutilisé la capture appel-clair.pcap, enregistrée sur le serveur en mode normal (section 7.3) :

elle contient les messages SIP et les flux RTP d'un appel entre le 105 et le 202. J'ai fait les tests C6 et C7 en mode chiffré, pendant un nouvel appel entre le 105 et le 203.

```
sudo tcpdump -ni ens33 -v -c 10 src host 10.10.10.10 and tcp port 5061
```

Cette commande a servi au test C6 : elle affiche le champ tos des paquets de signalisation envoyés par le serveur. Pour le test C7, j'ai lancé un gros téléchargement sur PC-LGU pendant l'appel, afin de charger le pipe de 10 Mbit/s.

#	Test	Filtre ou action	Résultat attendu	Résultat obtenu
C1	ACL de signalisation	Enregistrement du 105 depuis PC-LGU, Live View filtré sur 5061	Accepté par la règle 1 (ACL_VOIP_SIP, TCP 5061)	Réussi : TCP 5061 du 105 (192.168.20.72) et du 203 (192.168.50.147) vers 10.10.10.10 autorisé (pass) par ACL_VOIP_SIP. La seule ligne bloquée est un paquet tardif d'une connexion fermée lors de l'application des règles.
C2	ACL de blocage	ping 192.168.50.147 depuis PC-LGU	Bloqué par la règle 5 (Isolement des sites)	Réussi : 4 paquets envoyés, 0 reçu (100 % de perte)
C3	Signalisation SIP	appel-clair.pcap, Téléphonie → Appels VoIP → Flux séquence	INVITE, 401, INVITE, 100 Trying, 180 Ringing, 200 OK, ACK, puis BYE	Réussi : INVITE, 401, ACK, INVITE authentifié, 100 Trying, 180 Ringing, 200 OK, ACK, UPDATE, puis BYE et 200 OK ; codec G.711 µ-law
C4	Flux audio RTP	appel-clair.pcap, Téléphonie → RTP → Flux RTP	Flux continus dans les deux sens, environ 50 paquets par seconde, codec G.711	Réussi : 4 flux g711U de 6,28 s, tous par Asterisk ; 315 paquets par flux (un toutes les 20 ms), 0 % de perte, gigue inférieure à 0,05 ms
C5	Marquage de l'audio	Paquet RTP envoyé par 10.10.10.10, champ Differentiated Services	DSCP 46 (EF), soit 0xb8	Réussi : 0xb8, Expedited Forwarding (46), sur les 630 paquets RTP envoyés par Asterisk.
C6	Marquage de la signalisation	tcpdump ci-dessus pendant un appel chiffré 105 ↔ 203	tos 0x60 (DSCP 24, CS3) sur la signalisation TLS	Réussi : tos 0x60 sur les 10 paquets TLS envoyés par 10.10.10.10:5061 vers le 105 et le 203
C7	Priorité sous charge	Firewall → Shaper → Status pendant l'appel et le téléchargement	Appel compté dans Q_VOIX, téléchargement dans Q_DONNEES	Réussi : Q_VOIX 1,30 k paquets (270,8 ko), Q_SIP 145 paquets, Q_DONNEES 17,46 k paquets (11,4 Mo) dans PIPE_VOIP à 10 Mbit/s

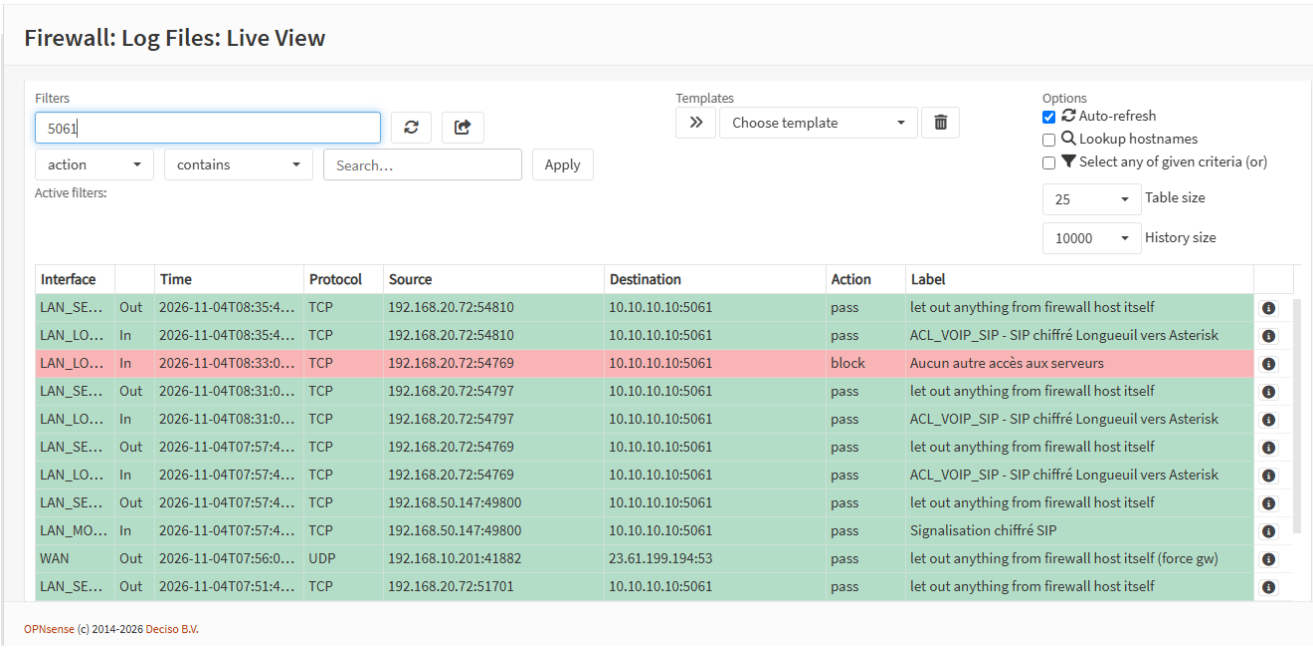


Figure 70 : *C1 – Enregistrement SIP accepté par l'ACL (Live View)*

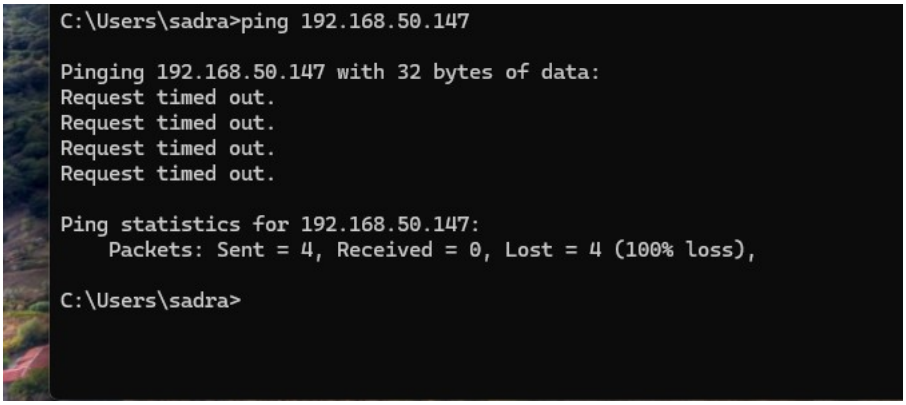


Figure 71 : *C2 – Ping entre les sites bloqué par l'ACL*

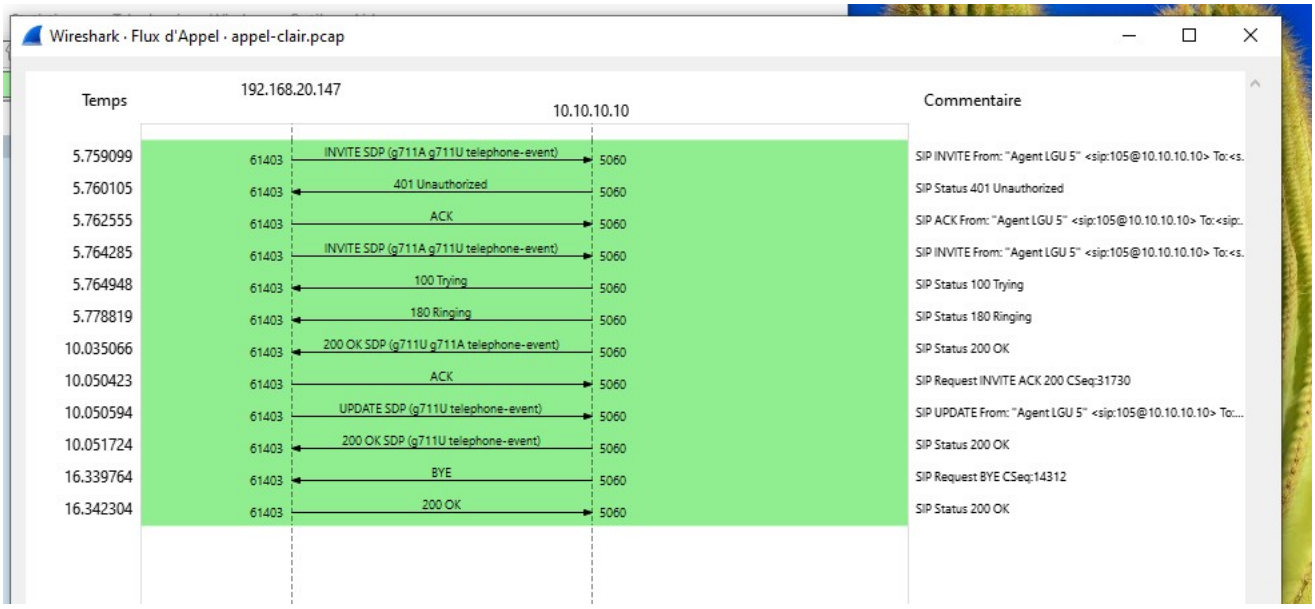
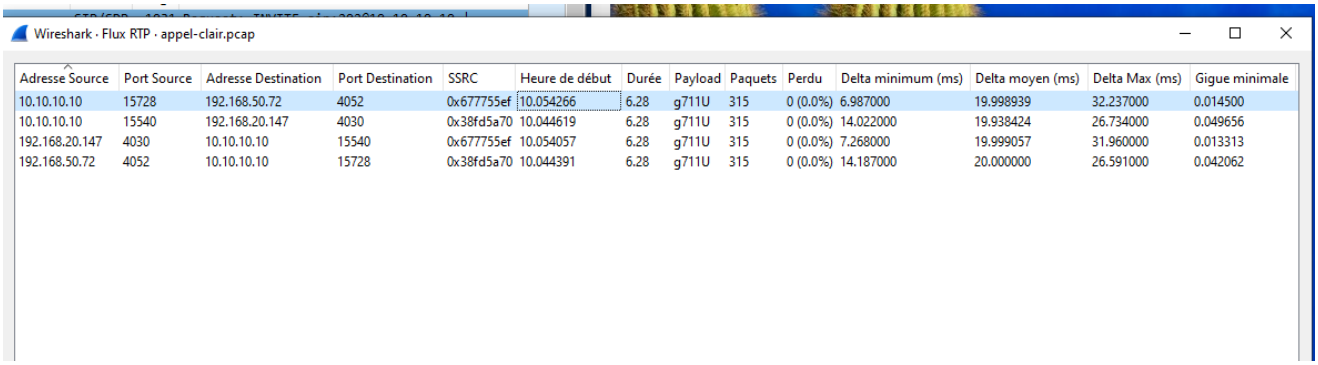


Figure 72 : *C3 – Déroulement de l'appel SIP (Flux séquence)*



Adresse Source	Port Source	Adresse Destination	Port Destination	SSRC	Heure de début	Durée	Payload	Paquets	Perdu	Delta minimum (ms)	Delta moyen (ms)	Delta Max (ms)	Gigue minimale
10.10.10.10	15728	192.168.50.72	4052	0x677755ef	10.054266	6.28	g711U	315	0 (0.0%)	6.987000	19.998939	32.237000	0.014500
10.10.10.10	15540	192.168.20.147	4030	0x38fd5a70	10.044619	6.28	g711U	315	0 (0.0%)	14.022000	19.938424	26.734000	0.049656
192.168.20.147	4030	10.10.10.10	15540	0x677755ef	10.054057	6.28	g711U	315	0 (0.0%)	7.268000	19.999057	31.960000	0.013313
192.168.50.72	4052	10.10.10.10	15728	0x38fd5a70	10.044391	6.28	g711U	315	0 (0.0%)	14.187000	20.000000	26.591000	0.042062

Figure 73 : *C4 – Flux audio RTP (Téléphonie → RTP → Flux RTP)*

```
Frame 36: Packet, 214 bytes on wire (1712 bits), 214 bytes captured (1712 bits)
Ethernet II, Src: VMware_ce:24:89 (00:0c:29:ce:24:89), Dst: VMware_0f:3f:22 (00:0c:29:0f:3f:22)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.10.10.10, Dst: 192.168.20.147
   0100 .... = Version: 4
   .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
 Differentiated Services Field: 0xb8 (DSCP: EF, ECN: Not-ECT)
      1011 10.. = Differentiated Services Codepoint: Expedited Forwarding (46)
      .... ..00 = Explicit Congestion Notification: Not ECN-Capable Transport (0)
   Total Length: 200
   Identification: 0x307b (12411)
 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
   ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
   Time to Live: 64
   Protocol: UDP (17)
   Header Checksum: 0x1fa3 [validation disabled]
   [Header checksum status: Unverified]
   Source Address: 10.10.10.10
   Destination Address: 192.168.20.147
   [Stream index: 1]
User Datagram Protocol, Src Port: 15540, Dst Port: 4030
Real-Time Transport Protocol
[Community ID: 1:K/oUYVRA+OdCfw86sZvvmeMi8tk=]
```

Figure 74 : *C5 – Paquet RTP marqué DSCP 46 (EF)*

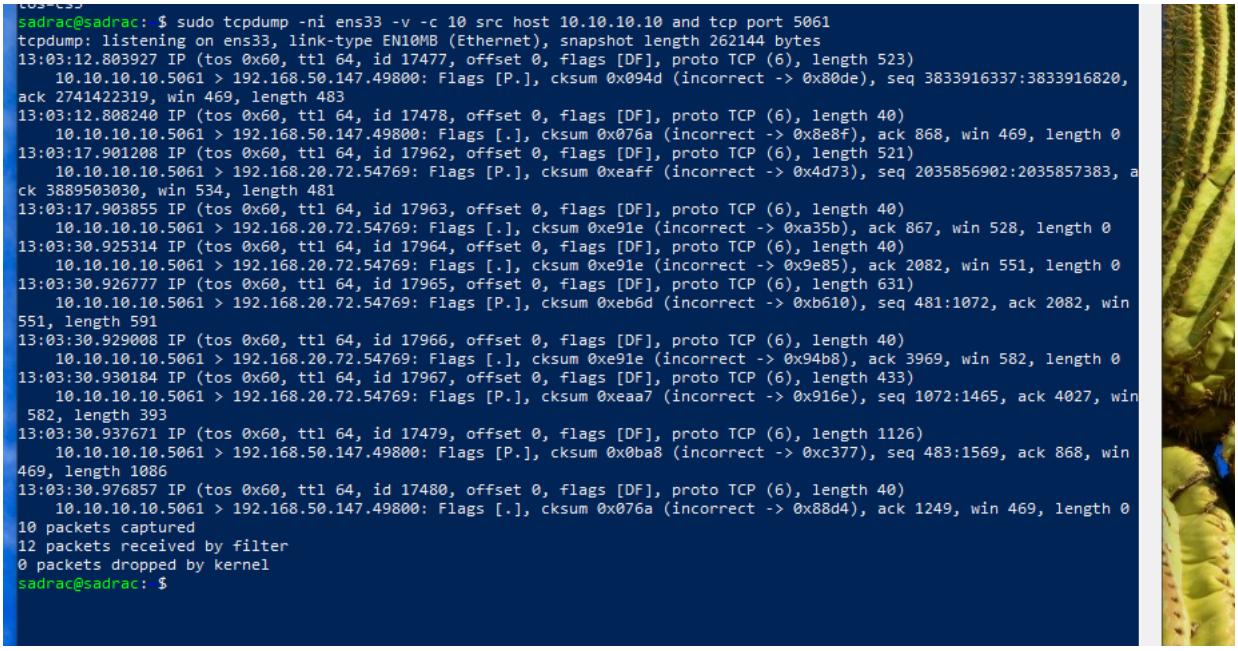


Figure 75 : *C6 – Signalisation marquée DSCP 24 (tos 0x60, tcpdump)*

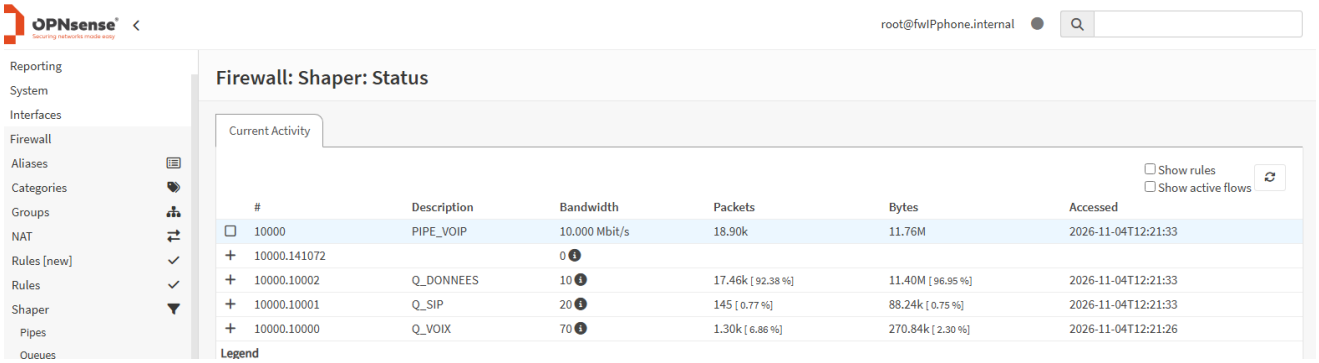


Figure 76 : *C7 – Files du limiteur de trafic pendant l'appel et le téléchargement (Shaper → Status)*

Le test C7 montre que le limiteur place chaque flux dans sa file : pendant le téléchargement, qui représente 97 % des octets du pipe, les paquets de la voix restent dans Q_VOIX, qui a droit à 70 % de la bande passante quand le lien est saturé. Les tests C4 à C6 confirment que la voix circule sans perte et que la signalisation et l'audio portent le marquage DSCP attendu.

X. Problèmes rencontrés et solutions

Problème rencontré	Cause	Solution appliquée
Licences uck9 et securityk9 à « None » dans la colonne Current après leur activation	Une licence ne devient active qu'au redémarrage du routeur	write memory, puis reload ; vérification avec show version (Evaluation)
show ephone et show ip dhcp binding refusées ou vides	Commandes tapées sur le commutateur, alors que CME et le DHCP sont sur le routeur	Exécution des commandes sur R-Longueuil et R-MONTREAL
Aucun bail DHCP pour les PC, seulement pour les téléphones	PC laissés en adressage statique, réglage par défaut de Packet Tracer	Passage des PC en DHCP (Desktop → IP Configuration)
Bandwidth 0 kb/s dans la classe VOIX de R-Longueuil	Commande priority percent 33 absente sous class VOIX (présente sur R-MONTREAL)	Ajout de priority percent 33 sous class VOIX de R-Longueuil (correction identifiée grâce au test A10)
destination-pattern 2 au lieu de 2.. sur R-Longueuil	Motif saisi de façon incomplète	Correction en destination-pattern 2.. pour n'acheminer que les numéros 2xx vers Montréal
Compteur de la classe VOIX à 0 pendant un appel entre les sites	Packet Tracer simule l'appel sans générer de flux RTP sur le lien série	Politique vérifiée avec show policy-map ; marquage EF vérifié dans le Volet B (test B12)
Tunnel IPsec non établi (MM_NO_STATE) et ping entre les sites en échec	Ligne encryption aes 256 absente de la policy ISAKMP de R-MONTREAL : les deux politiques ne correspondaient pas	Ajout de encryption aes 256 et hash sha sur R-MONTREAL ; tunnel en QM_IDLE
Tunnel non déclenché par un ping lancé depuis le routeur	Le ping part de l'adresse WAN 10.0.0.1, absente de l'ACL 110	Ping lancé depuis un PC de Longueuil, dont l'adresse fait partie de l'ACL 110
clear crypto isakmp et show running-config interface refusées	Commandes non prises en charge par Packet Tracer	Utilisation de show crypto map et show running-config
PC-LGU sans adresse IP (169.254.0.122)	Dnsmasq n'écoutait que sur LAN_SERVER	Ajout de LAN_LONGUEUIL et LAN_MONTREAL dans les interfaces de Dnsmasq (onglet General)
PC-MTL sans adresse IP (169.254.111.28)	Aucune plage DHCP créée pour LAN_MONTREAL	Création de la plage 192.168.50.50 à .150
apt update en échec sur le serveur (Temporary failure resolving)	Dossier /etc/netplan vide : ni passerelle ni DNS	Création de 50-cloud-init.yaml avec la passerelle 10.10.10.254 et les DNS
Sites web inaccessibles sur PC-ADMIN (ERR_NAME_NOT_RESOLVED) alors que ping 8.8.8.8 fonctionnait	Windows interrogeait un mauvais serveur DNS	Diagnostic avec nslookup vers 10.10.10.254 (réponse correcte), puis DNS de Windows remis sur OPNsense
Copier-coller impossible entre l'ordinateur hôte et les machines virtuelles	Fonction de copier-coller de VMware inactive malgré VMware Tools	Administration du serveur en SSH depuis PowerShell sur PC-ADMIN, et notes de configuration ouvertes dans la machine virtuelle
Commandes Linux refusées (missing operand, syntax error, guillemets)	Espaces manquants entre les arguments et guillemets typographiques introduits par le traitement de texte	Relecture de chaque commande et saisie de guillemets droits
Appel non répondu coupé au lieu d'aller à la messagerie (No application 'VoiceMail')	Conflit entre app_voicemail et ses variantes ODBC et IMAP ; lignes noload ajoutées	Lignes noload déplacées dans la section [modules] de modules.conf

Problème rencontré	Cause	Solution appliquée
	dans la section [global], ignorées	
Message d'accueil (*99) non rejoué	Appel raccroché pendant l'enregistrement	Fin de l'enregistrement avec la touche #
fail2ban ne bannissait pas malgré plusieurs échecs (Total failed : 0), puis refusait de démarrer	Surveillance du journal systemd par défaut sur Ubuntu 24.04 ; ensuite, logpath introuvable	backend = polling et logpath = /var/log/asterisk/messages.log, configuration testée avec fail2ban-client -t
tracert bloqué dès le premier saut	ICMP bloqué par la règle vers LAN_SERVER ; la règle ICMP ajoutée était placée sous les blocages	Règle ICMP déplacée au-dessus des règles de blocage
Section [endpoint-base] en double dans pjsip.conf après l'ajout de tos=cs3	Extrait de configuration recopié en entier, avec une ligne « … » invalide	Lignes en trop supprimées, Asterisk redémarré ; 14 postes rechargés (pjsip show endpoints)
grep sur pjsip.conf refusé (Permission denied)	Fichier protégé en 640 (root:asterisk) parce qu'il contient les mots de passe	Commande relancée avec sudo
Paquet TLS du 105 bloqué dans Live View juste après l'application des règles	Les connexions en cours sont réinitialisées ; un paquet tardif de l'ancienne connexion ne correspond plus à aucun état	Aucune action : MicroSIP a ouvert une nouvelle connexion, autorisée par ACL_VOIP_SIP

XI. Améliorations possibles

- **Chiffrement des téléphones Cisco sur du matériel réel** : avec un serveur CAPF et une liste CTL, la signalisation et l'audio seraient chiffrés jusqu'au téléphone, et non seulement sur le lien entre les sites.
- **Interconnexion des deux solutions** : un trunk SIP entre Cisco CME et Asterisk permettrait aux postes Cisco d'appeler les postes Asterisk.
- **Redondance** : un deuxième lien WAN ou un deuxième serveur Asterisk éviterait une panne complète en cas de défaillance.
- **Certificat signé par une autorité interne** : il éviterait l'avertissement de sécurité sur les téléphones logiciels.
- **Marquage sur les postes : une stratégie QoS Windows (gpedit.msc) pour microsip.exe marquerait aussi en DSCP 46 l'audio envoyé par les postes ; dans mon projet, seul Asterisk marque ses paquets.**
- **Messages vocaux en français** : le paquet de sons français et l'option language=fr remplaceraient les annonces en anglais.
- **Présence des postes** : des « hints » dans extensions.conf permettraient à MicroSIP d'afficher l'état des collègues, au lieu des réponses 404 aux demandes SUBSCRIBE.
- **VPN entre les sites** : sur deux pare-feux OPNsense (un par site), un tunnel IPsec ou WireGuard relierait les sites par Internet.
- **Accès au réseau téléphonique public** : un trunk SIP vers un fournisseur permettrait les appels vers l'extérieur.

XII. Conclusion

Ce projet m’a permis de concevoir et de mettre en place une solution de téléphonie IP complète pour une entreprise de deux sites. Dans Packet Tracer, j’ai séparé la voix et les données à l’aide des VLAN 10 et 20 à Longueuil et 40 et 50 à Montréal, configuré Cisco CME, acheminé les appels entre les sites, appliqué la QoS sur le lien WAN et chiffré ce lien avec un VPN IPsec. Dans VMware, j’ai installé un serveur Asterisk avec 14 postes, des files d’attente, un accueil automatique et la messagerie vocale, derrière un pare-feu OPNsense qui isole les deux sites et ne laisse passer que le trafic de téléphonie. Je l’ai sécurisé avec UFW et fail2ban, puis chiffré en TLS et SRTP. Enfin, dans le Volet C, j’ai classifié et priorisé le trafic de voix sur ces mêmes appareils : ACL, marquage DSCP, file prioritaire sur OPNsense et analyse d’un appel avec Wireshark.

Les tests le confirment : les appels fonctionnent entre les sites, un mot de passe incorrect mène au bannissement, Wireshark peut rejouer un appel en clair mais aucun appel chiffré, et la voix, marquée DSCP 46, circule sans perte dans la file prioritaire d’OPNsense. Ce travail m’a surtout appris l’importance de la méthode : la plupart des problèmes rencontrés (DHCP, DNS, modules d’Asterisk, fail2ban, politique IPsec) ont été trouvés en testant chaque étape et en comparant le résultat obtenu au résultat attendu. La qualité et la sécurité d’un système de téléphonie reposent sur la séparation des flux, la priorité donnée à la voix, le chiffrement et des tests rigoureux.